



Trabajo practico de investigación **Hardware,sistemas operativos y redes**

Alumno: Luciano Moliterno

DNI: 40.238.958

Carrera: Licenciatura de sistemas

Profesores: Lic. Roberto García y Lic. Santiago Blanco

Índice de temas

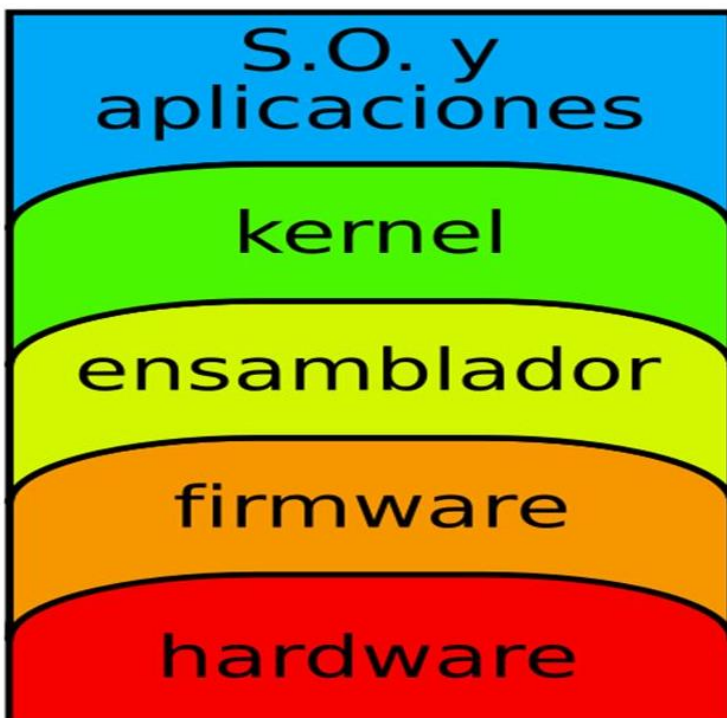
Introducción y conceptos.....	Pagina 2
Capas de abstracción.....	Pagina 3
Ensamblador..... (Lenguajes de bajo nivel)	Pagina 4
Firmware, BIOS, UEFI..... (Definición y funcion de firmware,bios y uefi, como actualizar un firware, riesgos y ventajas)	Pagina 5
Controladores/Driver.....	Pagina 17
Procesadores..... (Estructura de un procesador, historia, definición de conceptos, refrigeración)	Pagina 22
Memorias..... (Jerarquia de memoria, memorias volatiles y no volatiles, RAM, DDR, características de una memoria RAM)	Pagina 35
Motherboard..... (Definición, factores de forma AT-ATX, chipset)	Pagina 39
Unidades de almacenamiento..... (Historia, HDD, SSD, Funcionamiento de cada uno, ventajas y desventajas,factores de forma, RAID)	Página 42
Arquitectura de Von Neumann Vs arquitectura Harvard.....	Pagina 51
Kernel y sistema operativo (Definición de conceptos, historia)	Pagina 2
Redes..... (topologia, protocolo ip, hub, router, Switch,modelo osi, TCP/UDP)	Página 56
Fuentes.....	Página 65

Introducción:

Durante el desarrollo de este trabajo práctico se trataran los conceptos especificados por el profesor para la realización del mismo. Para este trabajo práctico utilice mis propios conocimientos como **Técnico en hardware y redes** además de mi experiencia como técnico de reparación de computadoras, además el material de lectura provisto en formato .PPT, también se utilizaron de diversas web y videos de Internet dedicados a la informática. Las fuentes utilizadas, y los títulos que certifican mis estudios antes mencionados estaran al final de este trabajo practico en la seccion FUENTES, separando las fuentes de cada capitulo correspondiente con un titulo que lo indica.

Conceptos: Capas de abstracción de una computadora. Hardware: principales componentes. Firmware. Kernel. Ensamblador. CPU: características más importantes. Arquitectura Harvard vs. Arquitectura Von Neumann. Jerarquía de memoria. Tipos de memoria no volátiles. Dispositivos de almacenamiento secundario. Discos rígidos: estructura y funcionamiento. Proceso de lectura de disco rígido. Discos de estado sólido vs. tradicionales. Configuración RAID. Drivers: qué son y para qué sirven. Sistemas Operativos: funciones. Ciclo de ejecución de un programa. Interrupciones. Redes: Topologías más usadas. Modelo OSI vs. Modelo TCP/IP. Hub. Switch. Router. Protocolo IP.

Capas de Abstracción



Llamaremos capas de abstracción a la arquitectura de capas que componen una computadora, que van desde sus componentes físicos (hardware) y de programación (software) hasta finalmente llegar al usuario. De momento solo las mencionare en la imagen de la izquierda, pero las explicare a lo largo de este material.

Capítulo: Ensamblador

El lenguaje ensamblador, o assembler (assembly language en inglés), es un lenguaje de programación de bajo nivel para los computadores, microprocesadores, microcontroladores y otros circuitos integrados programables.

¿Qué significa lenguaje de bajo nivel?

La informática se basa en diferentes lenguajes de programación para que todas las funciones se lleven a cabo de forma adecuada.

Son muchos los tipos de lenguaje con los que podemos trabajar, en este caso explicaremos que significa bajo nivel.

Aunque la palabra “bajo” puede sonar a algo de menor calidad, en esta ocasión “bajo” no tiene ese significado. Cuando hablamos de lenguaje de este tipo nos vamos a referir a tareas muy ligadas a las instrucciones del hardware y además suele depender de las computadoras que utilizan dicho lenguaje.

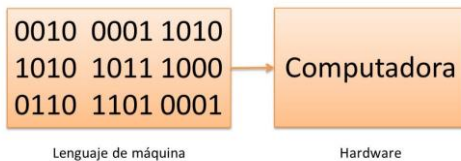
Principalmente el aspecto que más va a incidir de la computadora es el físico. El lenguaje de bajo nivel apenas se separa del hardware al que acompaña, pero no por ello va a ser menos potente, simplemente lo utilizaremos para otro tipo de tareas.

Tipos de lenguaje de bajo nivel

Al hablar de lenguaje de bajo nivel no nos referimos a uno en concreto, de hecho este término engloba a tres tipos diferentes de lenguaje de bajo nivel, aunque todos ellos comparten características similares.

- **Código Binario:** Es el lenguaje más básico que forma parte de todos los sistemas informáticos, digamos que es el lenguaje en el que trabaja nuestra computadora. Tan solo se usan dos números para formar el código, el 1 que representar un estado de energía encendido y el 0 que representa apagado.
- **El lenguaje máquina:** También bastante utilizado puesto que, como su propio nombre indica, este va a ser el código por el que se va a comunicar instrucciones a la máquina. Es indispensable el uso de este lenguaje, ya que con él se envían de forma literal todas las tareas que hay que llevar a cabo.
- **El lenguaje ensamblador:** trabaja con nemónicos, que son grupos de caracteres alfanuméricos que simbolizan las órdenes o tareas a realizar. La traducción de los nemónicos a código máquina entendible por el microcontrolador la lleva a cabo un programa ensamblador. El programa escrito en mediante lenguaje ensamblador se denomina código fuente (*.asm). El este

programa ensamblador proporciona a partir de este fichero el correspondiente código máquina, que suele tener la extensión *.hex.



Capitulo Firmware, BIOS, UEFI

¿Qué es el firmware?

La palabra en sí fue utilizada por primera vez en 1967, en un artículo escrito por Rudy Meléndez para la revista Datamotion.

Podemos definir al firmware como un conjunto de instrucciones concretas (codigo fuente) para permitir el funcionamiento de un dispositivo, escritas mediante un lenguaje de programación, y almacenadas en una memoria Rom, EEprom, flash, etc. Memorias que no deben ser volatiles (ver el capitulo dedicado a memorias), ya que si el firmware se borra tras cada apagado del dispositivo, tanto el firmware como el dispositivo que lo usan se vuelve algo inutilizable.

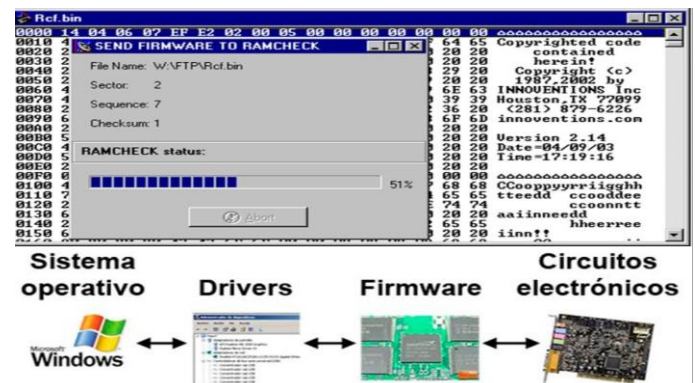
El firmware forma parte del software debido a que es un programa, pero es pieza vital del hardware ya que es el firmware quien le da las instrucciones de uso.

Un firmware debe ser capaz de ejecutar tres funciones básicas:

1. Brindar al sistema rutinas de funcionamiento fundamentales, y respuestas ante peticiones puntuales que recibe.
2. Mostrarse en una interfaz sencilla y rápida.
3. Y controlar tanto la gestión y arranque del sistema del dispositivo como la iniciación.

Una vez definido esto surge una pregunta ¿Qué dispositivos tienen un firmware?

Básicamente todo dispositivo electrónico necesita un firmware para funcionar, dispositivos que van desde un lavarropas, un smart tv, una tablet, computadoras, equipos militares, carteles leds, camaras fotograficas (digitales), consolas de video juegos, instrumental medico digital (ecógrafos,tomógrafos etc) y hasta juguetes infantiles. Incluso hasta en automóviles, cualquier auto que posea una ECU o



popularmente conocida como “la computadora del auto” utiliza un firmware para controlar las diversas funciones del auto como la mezcla Aire/Combustible, RPM, etc.

Sobre la utilidad o aplicación del firmware utilicemos un artefacto cotidiano para explicar su funcionamiento.

Por ejemplo un lavarropas moderno, sin un firmware no tendría ninguna utilidad, debido que a nivel usuario no existiría nada que nos deje seleccionar que tipo de lavado queremos realizar, los tiempos, tipo de jabon, secado etc. Y a nivel hardware no habría nada que le asigne al lavarropas que hacer con las diversas piezas. A diferencia de un lavarropas antiguo que solo era un motor y algunas pocas teclas de encendido/apagado de tipo mecanico.

Lo mismo se aplica a nivel hardware de computadoras, componentes que van desde un

Mouse, el motherboard incluso el monitor, requieren un firmware para funcionar.

De una forma coloquial podríamos definir al firmware como el “manual de instrucciones interno” que tiene un dispositivo para poder funcionar, así como nosotros no sabríamos como utilizar un aparato sin leer el manual de instrucciones , un conjunto de componentes no pueden interactuar entre si sin el software que lo comande.

La ventaja que posee el ser humano en este caso es que incluso sin saber operar un dispositivo podríamos intentar usarlo a través

del prueba y error.

¿Cuál es y donde esta el firmware en una computadora?

Como dijimos el firmware es un codigo fuente grabado en una **memoria no volátil** (ya trataremos el tema el capitulo de clases de memorias), en el caso de las computadoras se utiliza una memoria llamada **CMOS** Semiconductor Complementario de **Oxido Metálico** por sus siglas en ingles. Que **se conoce erróneamente como BIOS**, digo erróneamente porque el BIOS es el firmware en si, mas no el hardware en el que esta grabado.

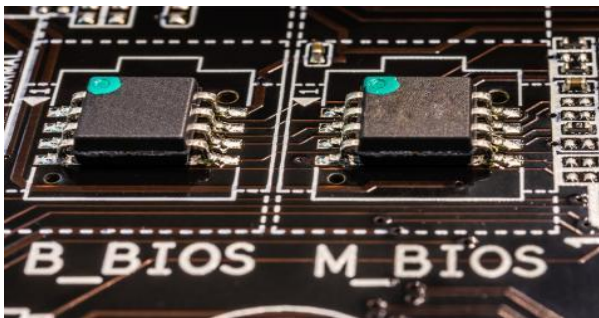
BIOS significa “basic input/output system; en español "sistema básico de entrada y salida”, El BIOS usualmente está escrito en lenguaje ensamblador.



De todas formas el BIOS no es el unico Firmware dentro de nuestra computadora. Cada dispositivo desde un Mouse, placa de video, teclado, monitor, etc. Posee su propio firmware para ser un dispositivo funcional. Pero en este trabajo practico nos centraremos exclusivamente en el Firmware BIOS

Los tipos de BIOS más comunes son:

- **ROM (READ ONLY MEMORY):** Esta clase de BIOS puede ser grabada únicamente cuando se crea el chip que la contiene. Al ser una memoria no volátil, los datos contenidos en ella no se pueden alterar. Como consecuencia, al apagarse el sistema, la información no se perderá ni estará sujeta al buen o mal funcionamiento del disco. Así se garantiza su disponibilidad sin requerir ningún recurso externo para el inicio del equipo.
- **EPROM (Erasable Programmable Read-Only Memory), Y EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory):** Estos tipos de memoria son de carácter regrabable, pudiendo programarse a partir de impulsos eléctricos. El contenido de éstas se puede borrar por medio de su exposición a la luz ultravioleta.
- **FLASH BIOS:** La memoria flash es la más utilizada en la actualidad y es un tipo de memoria volátil. Puede ser regrabada sin el empleo de dispositivos de borrado. Consecuentemente, es posible actualizarla de fácilmente.



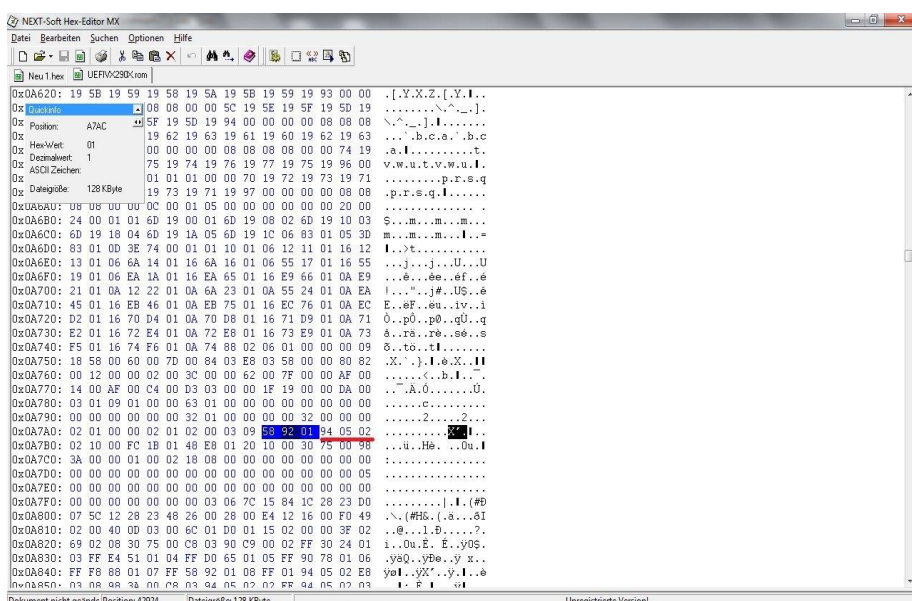
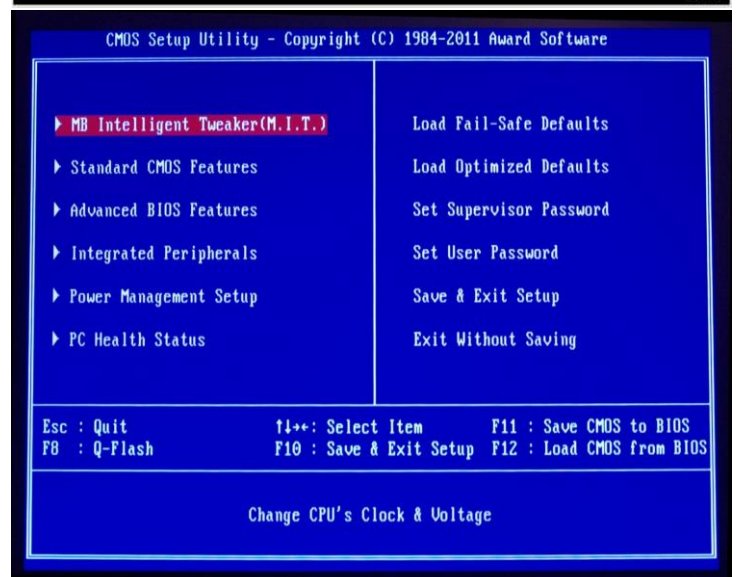
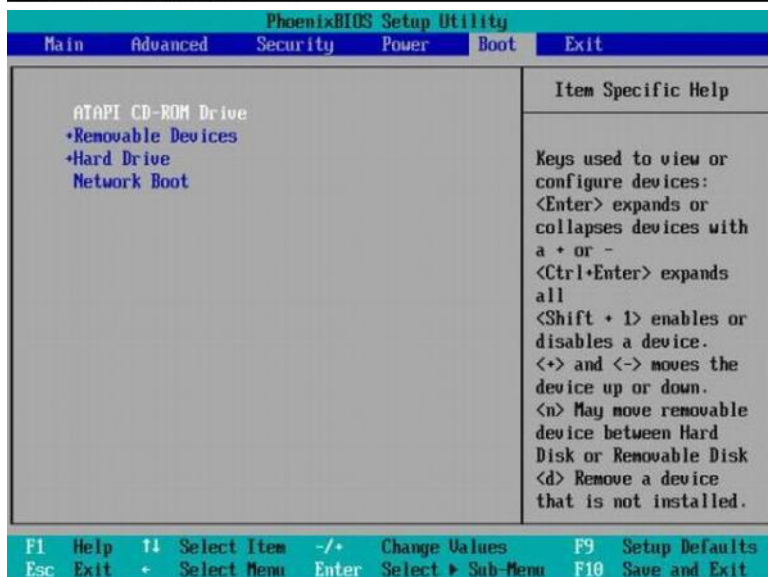
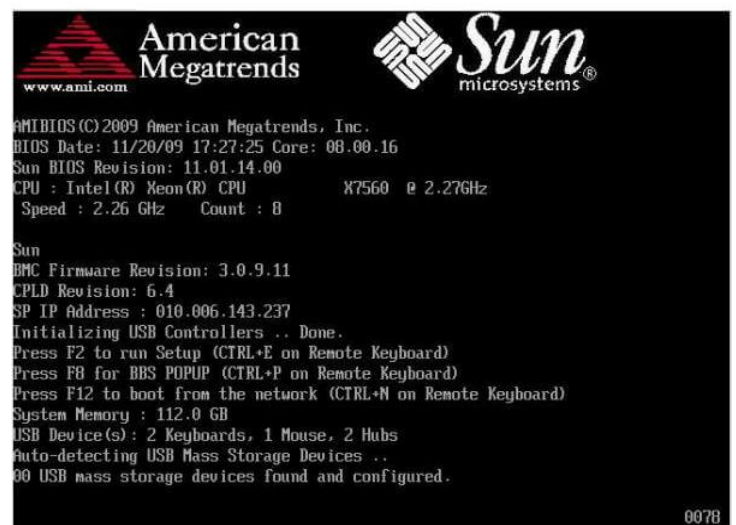
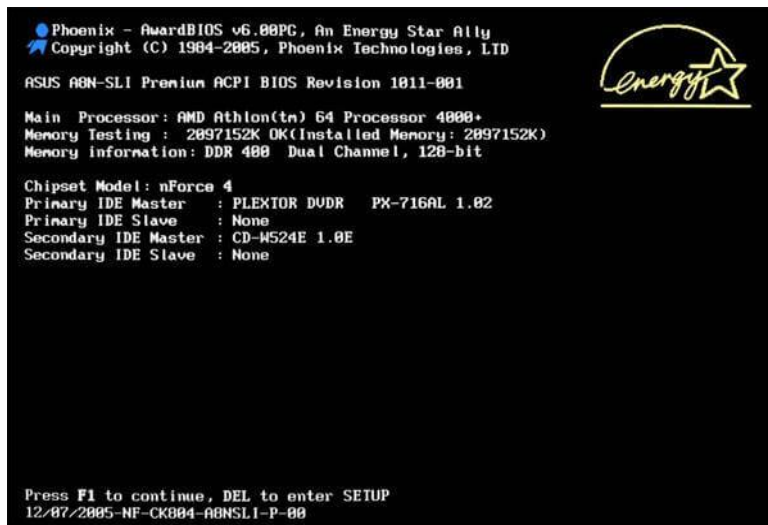
En las fotos de arriba podemos ver las memorias en las que esta grabada el bios. Algunos motherboard poseen 2 memorias con bios, no porque necesiten el doble de instrucciones, sino porque una es un backup en caso de un fallo de la bios principal se restaura una copia de seguridad almacenada en la otra memoria.

B_BIOS = Backup BIOS (Bios de respaldo)

M_BIOS = Main BIOS (Bios Principal)

Y en la imagen de la derecha podemos ver una memoria y su correspondiente pila R2032, la pila mantiene la corriente de la memoria una vez apagado el equipo. Si bien el firmware no se borra al no tener corriente, si se borra las configuraciones básicas del setup del bios, como ser orden de booteo, overclocking, cortes por temperatura y el mas conocido la fecha y hora del equipo.

En estas imágenes podemos ver BIOS de distintos fabricantes.

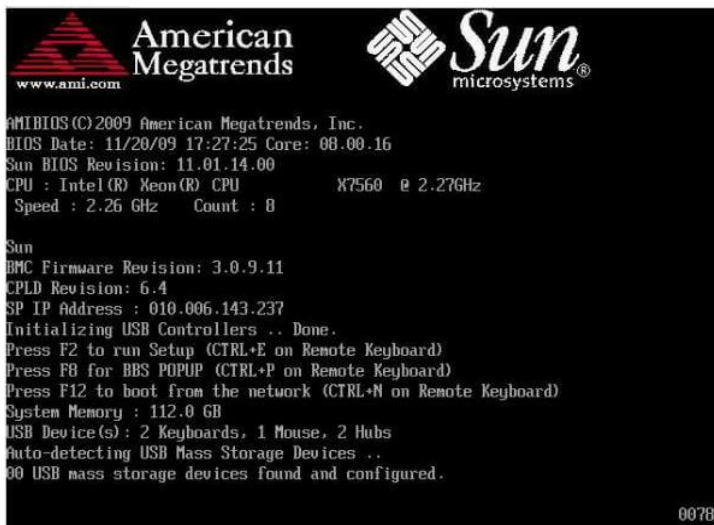


En esta ultima imagen podemos ver una BIOS en su forma de código HEXADECIMAL

Una vez aclarado que es la BIOS y donde esta dentro de nuestra computadora surgen nuevas preguntas ¿Qué funciones cumple y que dispositivos controla? ¿Cómo acceder a ella? ¿Es programable por el usuario? ¿Se puede actualizar? ¿Solo existe el “sistema bios” o existe alguna version mas moderna?

Y no menos importante ¿se puede hackear ya sea de forma benigna y/o maliciosa?

La bios como vimos en las imágenes de arriba es esa “pantalla negra con letras blancas” que vemos al encender nuestro equipo, ya sea una laptop o una pc de escritorio. En esta pantalla se informa.



*El nombre del fabricante del bios.

*La fecha de creación del programa bios (BIOS DATE no es la fecha en la que se creo el motherboard, aunque puede usarse como una referencia para saber la “edad” de nuestro equipo).

* La version de la BIOS

* Nuestro procesador, velocidad, modelo y marca

*Cantidad de memoria ram del equipo

*Dispositivos conectados: tales como discos duros o ssd , Mouse, teclado etc.

* Accesos de teclado que nos permiten acceder al bios mediante las teclas F1, F2,Etc.

Es con estos comandos con los que podemos acceder a nuestra bios para realizar diferentes configuraciones en este menú llamado **SETUP** , tales como ver los voltajes que tiene nuestra fuente de alimentación, temperaturas del cpu y chipset, dispositivos de booteo, opciones de overclock, configuración del reloj y fecha internas del mother, entre otras



Las tareas básicas de la BIOS son:

- *Comprobarse a sí misma.
- *Mostrar información sobre el tipo y versión de BIOS y la clase y velocidad de la CPU.
- *Comprobar la cantidad y la integridad de la memoria RAM del sistema.
- *Detectar e inicializar los componentes y dispositivos presentes en el equipo: teclado, ratón, tarjeta gráfica, disco duro, USB, etc.
- *Activar otras BIOS secundarias, como la de la tarjeta gráfica.
- *Cargar algunas configuraciones como, por ejemplo, la hora y la fecha del sistema.
- *Establecer desde qué unidades puede arrancar la máquina (disco duro, CD, USB, etc).

Al encender una computadora se lleva a cabo una serie de operaciones llamadas POST (Power-On Self Test). Que básicamente es un check de las diversas partes y configuraciones del hardware para poder encender el equipo, en caso de no superar el post la computadora no mostrara la imagen del bios, y quedara en una pantalla negra o tambien puede emitir “Beeps” mediante el buzzer/speaker interno para comunicarnos la falla que tiene en el arranque, por ejemplo en algunos modelos repetidos “Beeps” pueden significar un error en las memorias, o falta de ellas. O un un “Beep” permanente puede significar un error en la GPU tanto integrada como dedicada. No obstante son los fabricantes quienes deciden como y cuales seran los codigos a utilizar, ademas en notebooks tambien se puede hacer uso de los leds que este posea, ya sea los de teclado, wifi, etc.

Dell Inspiron 15R (N5010) Beep Codes		
# of Beeps	Description	Possible Cause(s)
1	BIOS ROM checksum in progress or failure	System board failure, covers BIOS corruption or ROM errors.
2	No Memory (RAM) detected	Memory or Memory slot failure
3	■ chipset Error (North and South bridge error, DMA/MMR/Timer error) ■ Time-Of-Day Clock test failure ■ Gate A20 failure ■ Super I/O chip failure ■ Keyboard controller test failure	System board failure
4	Memory read / write failure	Memory failure
5	Real Time Clock (RTC) power fail	CMOS battery failure
6	Video BIOS test failure	Video subsystem failure
7	CPU Cache test failure	Processor failure or motherboard failure
8	LCD	LCD failure

- IBM Desktop BIOS Beep Codes:

Beeps	Error Message	
1 short	Normal POST	System is booting properly
2 short	Initialization error	Error code is displayed
1 long, 1 short	System board error	
1 long, 2 short	Video adapter error	
1 long, 3 short	EGA/VGA adapter error	
3 long	3270 keyboard adapter error	
Continuous	Power supply error	Replace the power supply
999s	Power supply error	Replace the power supply
No beep	Power supply	Replace the power supply

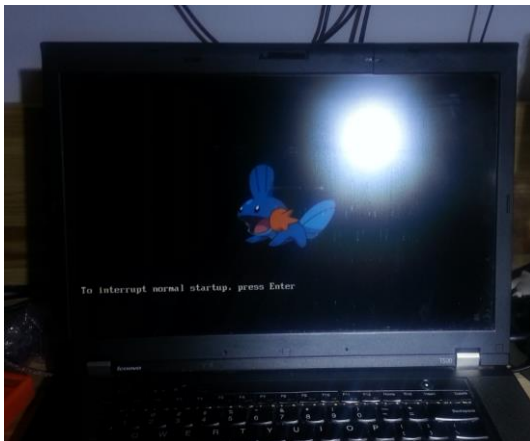
Number of beeps	Description
1-1-2	Microprocessor register failure
1-1-3	CMOS write/read failure
1-1-4	ROM BIOS checksum failure
1-2-1	Programmable interval timer failure
1-2-2	DMA initialization failure
1-2-3	DMA Page Register r/w failure
1-3	Video memory test failure
1-3-1 or 2-4-4	RAM problem
3-1-1	Slave DMA register failure
3-1-2	Master DMA register failure
3-1-3	Master interrupt mask register failure
3-1-4	Slave interrupt mask register failure
3-2-2	Interrupt vector loading failure
3-2-4	Keyboard controller test failure
3-3-1	Nonvolatile RAM power loss
3-3-2	Nonvolatile RAM configuration
3-3-4	Video memory test failure
3-4-1	Screen initialization failure
3-4-2	Screen retrace failure
3-4-3	Search for video ROM failure
4-2-1	No time tick
4-2-2	Shutdown failure
4-2-3	Gate A20 failure
4-2-4	Unexpected interrupt in protected mode
4-3-1	Memory failure above address
4-3-3	Timer chip counter 2 failure
4-3-4	Time-of-day clock stopped
4-4-1	Serial port test failure
4-4-2	Parallel port test failure
4-4-3	Math coprocessor test failure
4-4-4	Cache test failure

En estas imágenes podemos ver los Beep codes de diversas marcas

Una vez superada la etapa de POST el bios procede a buscar los dispositivos disponibles para bootear, ya sean un pendrive que tenga una distribución de live Linux, un cd/dvd de Windows para realizar su instalación, diskettes, o el mas general de todos, el HDD/SSD donde tengamos cargado nuestro sistema operativo

Actualizando el BIOS

Como ya vimos la bios es un software con el que el usuario comun puede interactuar (no obstante no se recomienda que lo haga ya que una incorrecta manipulación del bios como alterar las frecuencias de clock del cpu puede terminar en graves consecuencias, como dañar permanentemente el cpu), a su vez tambien se puede manipular la bios de otras formas, ya sea actualizando la bios mediante las nuevas distribuciones de bios provistas por el fabricante del motherboard, o si se tienen los conocimientos y herramientas adecuados se pueden elaborar las llamadas “BIOS-Custom” , que no son mas que bios modificadas ya sea para hacer algo tan simple como cambiar el “Splash Screen” que no es mas que el logo del fabricante que se muestra en el arranque, o realizar otras acciones como permitir al motherboard trabajar con hardware para el que no esta preparado la bios original del sistema. Por ejemplo mediante un a Bios custom podemos hacer que una netbook que solo acepta memorias de 2Gb DDR3 acepte memorias de 4GB DDR3, esto no requiere modificar los slots del equipo ya que estariamos usando el mismo slot de memoria que viene de fabrica.



En estas 3 imágenes podemos ver algunas notebooks a las que se le cambiaron los “splash screens” solo por diversion

Con esto podemos concluir que se puede actualizar una bios ya sea con las distribuciones provistas por el fabricante, e incluso manipularla a nivel código fuente pero ¿es necesario hacerlo para tener un buen funcionamiento de nuestro equipo? ¿tiene algún riesgo?

Las actualizaciones de bios añaden nuevas instrucciones y compatibilidad para hardware que no existía cuando compramos el motherboard, pero que probablemente ahora quieras instalar como una unidad SSD, un procesador más potente o unos determinados módulos de memoria RAM. Además las actualizaciones de la BIOS pueden incorporar pequeñas modificaciones en el voltaje o en la frecuencia de los componentes que corrigen problemas de estabilidad del sistema, incluso hasta pueden mejorar las temperaturas en las que trabaja el equipo.

En muchos casos una computadora que tiene funcionamiento “extraño” con determinados componentes, y puede corregirse con una actualización de bios, supongamos que mi computadora no acepta o no funciona correctamente un procesador o memoria nuevos a pesar de ser compatible con el socket de mi motherboard, incluso estando aceptados dentro de los especificados en la web del fabricante. Pero debido a que quizás compre mi motherboard antes de que se fabricara dicho procesador o memoria. Pero que el fabricante si actualizo estas compatibilidades a través de una actualización de bios. De esta forma podemos hacer que nuestro equipo funcione correctamente.

GA-P55A-UD6 (rev. 1.0)

Características principales Especificaciones Soporte Compr



Descargas Soporte CPU Manual Support List FAQ

Descargas

Download from the server closest to you – Asia, China, North America, Europe, Russia.

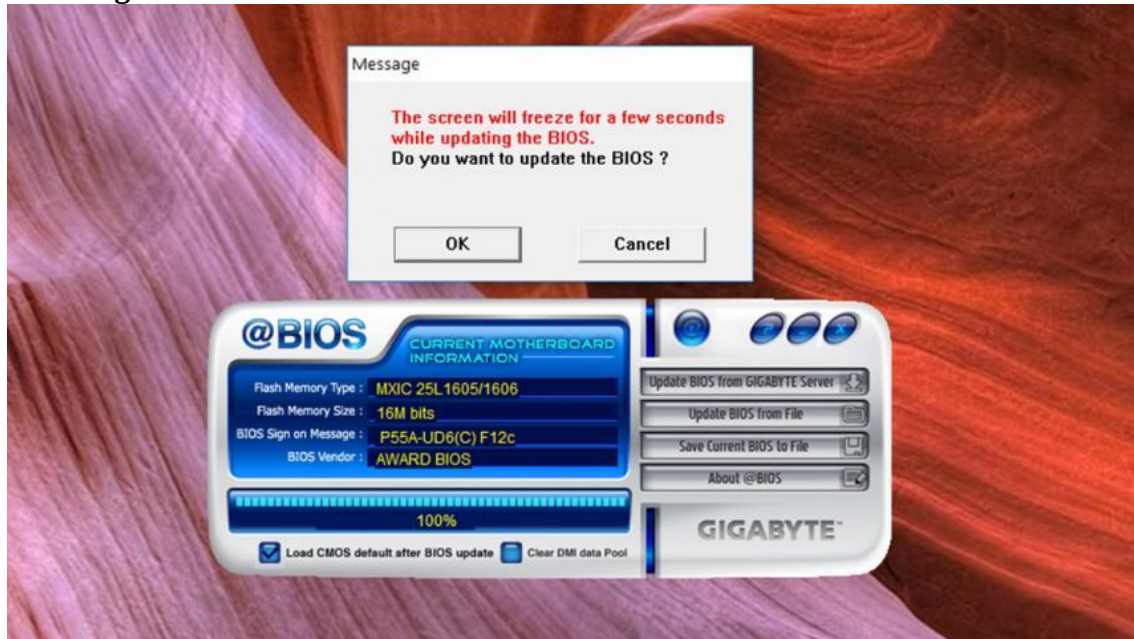
Driver(+20)

BIOS(+7)

Versión	Tamaño	Fecha	Descargar	Descripción
F12c	956.7 Kb	09/11/2010	Asia China America Europe Europe(Russia)	1. Beta BIOS 2. Improve SSD compatibility
F11	956.2 Kb	05/08/2010	Asia China America Europe Europe(Russia)	1. Improve USB3.0 compatibility
F10	942.9 Kb	30/06/2010	Asia China America Europe Europe(Russia)	1. Improve Intel Turbo Boost compatibility
F9	944.2 Kb	14/05/2010	Asia China America Europe Europe(Russia)	1. Improve memory compatibility

En esta imagen podemos ver que cada actualización de bios trae mejoras para el equipo.

Los riesgos de actualizar un bios



Actualizar un bios tiene un riesgo significativo en ocasiones, ya que por motivos externos como una interrupción del suministro energético, ya sea un corte de luz, o el accidentalmente mover el enchufe de corriente del equipo, va a provocar el apagado repentino del equipo en un proceso en el que está reescribiendo la memoria CMOS del equipo, y recordemos que esta memoria controla los procesos más básicos del equipo, pudiendo provocar que este deje de funcionar.

Hoy en día es menos probable tener un problema al realizar dicha actualización, gracias a las bios de backup. Pero nunca está de más tener ciertas precauciones como hacer la actualización un día que no haya tormentas eléctricas, o cuando hay muchas personas cerca del equipo (por el riesgo de que alguien mueva un cable accidentalmente), y si poseemos una notebook, la mayoría de fabricantes obligan al usuario a que coloque la batería (incluso algunos fabricantes piden cierto porcentaje de carga) y el cargador para evitar posibles fallas del suministro eléctrico. De todas formas los fabricantes advierten que no se hacen responsables en casos de que algo falle durante la actualización. Por otro lado no se recomienda instalar la última versión de un bios al menos hasta pasado cierto tiempo de su salida, debido a que si dicha actualización tiene una falla nosotros podemos evitarla.

El futuro del BIOS

Debido a que el BIOS es un sistema antiguo, con vulnerabilidades y ciertas limitaciones, se desarrollo el sistema EFI/ UEFI (*Unified Extensible Firmware Interface*) desarrollado por Intel a principios de los 90 para procesadores Itanium y que actualmente es el estándar en equipos nuevos a partir de Windows 8, que posee nuevas y mejores características que detallaremos a continuación ,ademas de sus diferencias con el sistema BIOS



Las diferencias de UEFI frente a BIOS

Se trata de las características que han añadido en la UEFI para que no se limite a sustituir al sistema BIOS, sino para que también la mejore notablemente.

*La diferencia más notable para el usuario medio entre ambos firmwares está en el aspecto. El BIOS tiene un diseño que recuerda el MS-DOS, y sólo te puedes mover por él mediante el teclado. La UEFI en cambio tiene una interfaz más moderna, permite incluir animaciones y sonidos, y te permite utilizar el ratón para interactuar con ella. Haciendo que sea mucho mas amigable para el usuario, ademas de permitir visualizar de forma mas rapida y practica las velocidades de los Fan Coolers (ademas de poder regularlos desde el mismo UEFI) , los voltajes de la fuente de alimentación, las temperaturas del mother y CPU, ademas de poder cambiar el orden de booteo de forma mucho mas sencilla

*La UEFI puede conectarse a Internet para actualizarse.

*El código de UEFI se ejecuta en 32 o 64 bits, mientras que la BIOS suele hacerlo en 16 bits.

*Los sistemas con BIOS sólo soportan hasta cuatro particiones y discos duros de una capacidad máxima de 2,2 TB. Eso es porque utilizan el esquema de particiones MBR. (el sistema de particiones lo detallare en la unidad que corresponde a almacenamientos) UEFI por su parte utiliza el sistema GPT más moderno, que pone el límite teórico de capacidades de discos duros en 9,4 zettabytes (vale remarcar que es un limite teorico, debido a que según estimaciones internet pesa aprox unos 3.3 zettabytes)

*El UEFI se puede cargar en cualquier recurso de memoria no volátil, lo que permite que sea independiente de cualquier sistema operativo. También se le pueden añadir extensiones de terceros, como herramientas de overclocking o software de diagnóstico.

*El arranque del equipo es más rápido con UEFI de lo que lo era con BIOS. UEFI también intenta mejorar la seguridad con su funcionalidad Secure Boot . Se trata de un arranque seguro que empezó a utilizar Windows 8 y que evita el inicio de sistemas operativos que no estén autenticados para protegerte de los bootkits y rootkits, un malware que se ejecutan al iniciar Windows. Estos malwares también fueron un motivo importante por el que se dejo de lado el sistema UEFI, no obstante UEFI tambien posee vulnerabilidades como malwares que se instalan en el UEFI.

Debido a que este trabajo práctico esta orientado al hardware y no tanto a la seguridad informatica no profundizare mucho en el tema de malware , pero para que el tema no quede sin responder. A continuación dejo algunos links, de paginas web sobre informatica que hablan sobre vulnerabilidades tanto de BIOS como de UEFI.

<https://www.batiburrillo.net/el-nuevo-malware-que-infecta-la-bios-y-es-muy-dificil-de-eliminar/>

<https://hardzone.es/2015/03/23/millones-de-bios-en-riesgo-por-el-malware-lighteater/>

<https://www.adslzone.net/2018/09/28/virus-uefi-disco-duro/>

<https://computerhoy.com/noticias/software/malware-tiene-nuevo-objetivo-uefi-tu-ordenador-70941>

<https://www.xataka.com/seguridad/detectan-malware-que-no-se-elimina-siquiera-al-reinstalar-sistema-operativo-borrar-disco-duro>

Capitulo Controladores (Drivers)



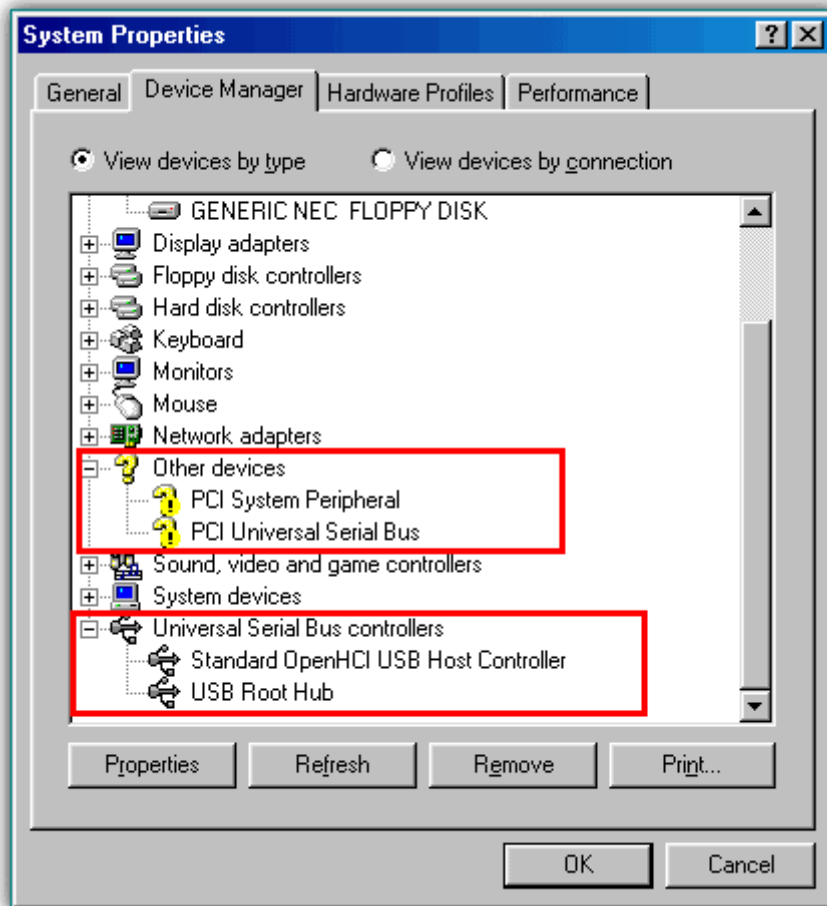
Como ya vimos en el capítulo dedicado al firmware, el firmware es un conjunto de instrucciones que comunican el hardware entre si para que este tenga una funcionalidad y no sea solo un conjunto de piezas.

Pero ¿Qué lo comunica con el sistema operativo?, eso son los controladores (apartir de ahora drivers) un conjunto de instrucciones y codigos que comunican al hardware con el sistema operativo ,le da su funcionalidad y permite su interaccion con el usuario. Pongamos un ejemplo:

Supongamos que compramos un auto totalmente funcional, pero nosotros no sabemos como operarlo, tenemos 2 opciones, dejar el auto estacionado en el garaje, o aprender a utilizarlo.

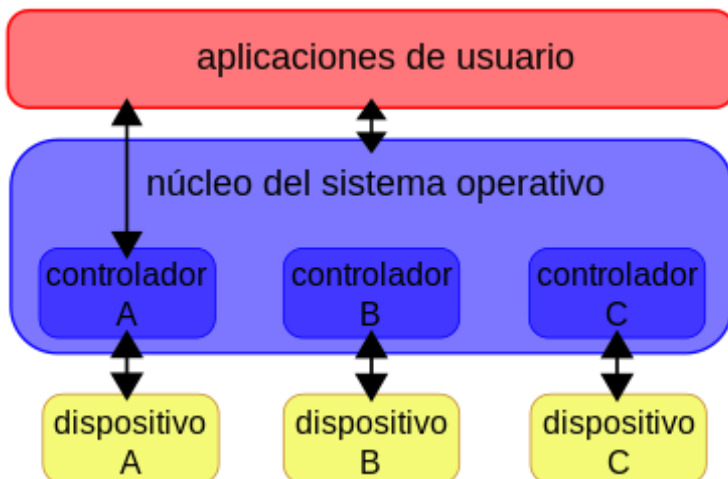
Podriamos decir que los drivers serian como un equivalente a “enseñarle” a nuestro sistema operativo a como utilizar un dispositivo. Volviendo al ejemplo del auto, Por más que el auto sea totalmente funcional tal como nuestro equipo que posee los firmwares correspondientes para cada dispositivo, si el sistema operativo no tiene las instrucciones para funcionar correctamente el dispositivo no funcionara.

Si nosotros conectamos una impresora, webcam, placa de video, placa de sonido, etc. Pero no poseemos, ni el disco de instalación y no tenemos la posibilidad de descargar su correspondiente driver de Internet, lo más probable es que nuestro dispositivo no tenga ninguna utilidad, además de que nuestro sistema operativo nos recordara cada cierto tiempo que hay un dispositivo desconocido.



En esta imagen podemos ver como el sistema operativo desconoce que dispositivos estan conectados (iconos en amarillo)

¿Cómo funcionan los drivers?



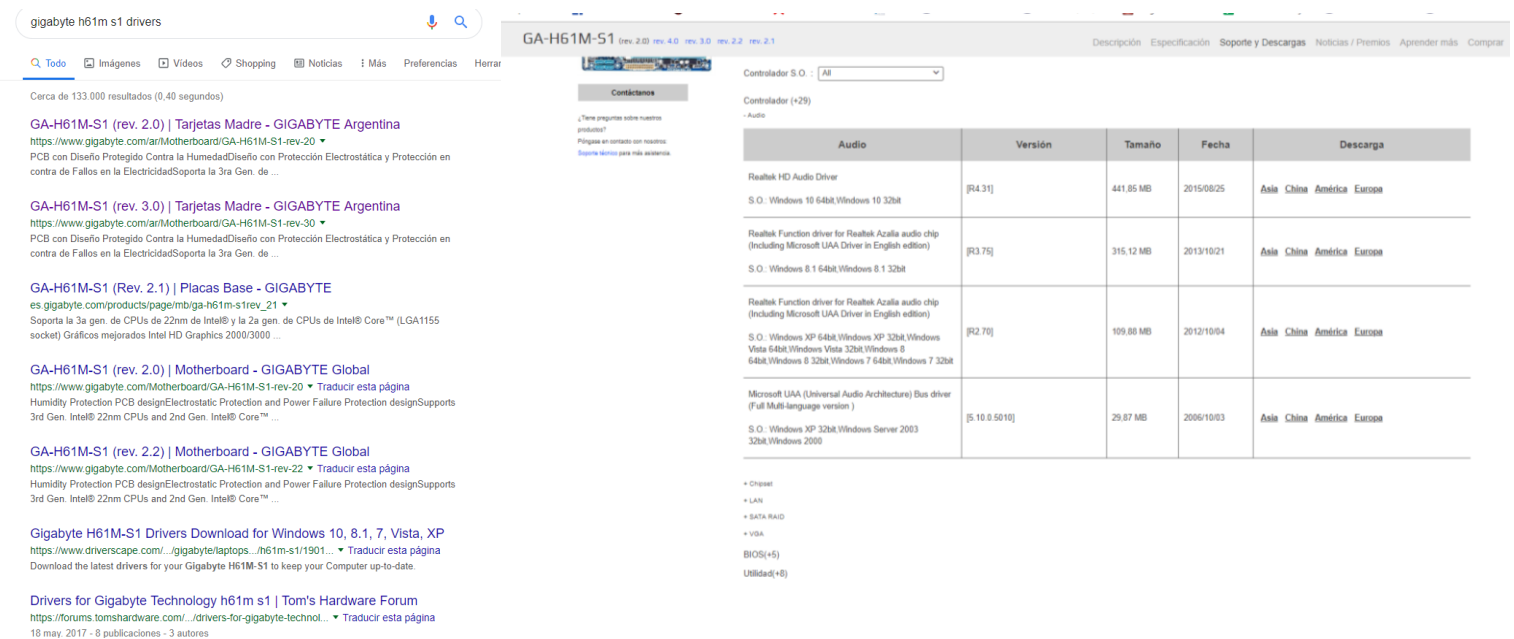
Para entender el funcionamiento de los drivers. Pongamos de ejemplo que queremos imprimir este trabajo práctico con nuestra impresora.

Una vez que enviamos a imprimir este documento desde un programa ya sea mediante un programa como el Word, o un lector de pdf o cualquier otro lector que nos permita abrir y enviar imprimir este archivo. Una vez enviada dicha instrucción de

imprimir se envia una instrucción de al sistema operativo de que este se comunice con el driver correspondiente a nuestra impresora y que active los procesos correspondientes dentro de la impresora para comenzar a imprimir

Ahora que sabemos que es y como funciona un driver surgen nuevas preguntas **¿Dónde los conseguimos? ¿Existen diferentes versiones? ¿Pueden provocar errores en nuestro hardware o sistema operativo?**

Existen tantos drivers como dispositivos (periferico) hay, cada dispositivo sea un Mouse, teclado, pendrive,etc necesita un driver, de lo contrario como vimos el sistema operativo no sabra que hacer con dicho dispositivo. Los drivers los podemos conseguir a través de las Webs de los fabricantes. Supongamos que tengo un motherboard Gigabyte GA-H61M-S1, con buscar en Internet en “Gigabyte GA-H61M-S1 drivers”, encontraremos la web del fabricante con nuestro motherboard y sus drivers



gigabyte h61m s1 drivers

Cerca de 133.000 resultados (0,40 segundos)

GA-H61M-S1 (rev. 2.0) | Tarjetas Madre - GIGABYTE Argentina
<https://www.gigabyte.com/ar/Motherboard/GA-H61M-S1-rev-20>
PCB con Diseño Protegido Contra la Humedad | Diseño con Protección Electroestática y Protección en contra de Fallos en la Electricidad | Soporta la 3ra Gen. de ...

GA-H61M-S1 (rev. 3.0) | Tarjetas Madre - GIGABYTE Argentina
<https://www.gigabyte.com/ar/Motherboard/GA-H61M-S1-rev-30>
PCB con Diseño Protegido Contra la Humedad | Diseño con Protección Electroestática y Protección en contra de Fallos en la Electricidad | Soporta la 3ra Gen. de ...

GA-H61M-S1 (Rev. 2.1) | Placas Base - GIGABYTE
[es.gigabyte.com/products/page/mb-ga-h61m-s1-rev-21](https://www.gigabyte.com/products/page/mb-ga-h61m-s1-rev-21)
Soporta la 3a gen. de CPUs de 22nm de Intel® y la 2a gen. de CPUs de Intel® Core™ (LGA1155 socket) | Gráficos mejorados Intel HD Graphics 2000/3000 ...

GA-H61M-S1 (rev. 2.0) | Motherboard - GIGABYTE Global
<https://www.gigabyte.com/Motherboard/GA-H61M-S1-rev-20>
Humidity Protection PCB design | Electrostatic Protection and Power Failure Protection design | Supports 3rd Gen. Intel® 22nm CPUs and 2nd Gen. Intel® Core™ ...

GA-H61M-S1 (rev. 2.2) | Motherboard - GIGABYTE Global
<https://www.gigabyte.com/Motherboard/GA-H61M-S1-rev-22>
Humidity Protection PCB design | Electrostatic Protection and Power Failure Protection design | Supports 3rd Gen. Intel® 22nm CPUs and 2nd Gen. Intel® Core™ ...

Gigabyte H61M-S1 Drivers Download for Windows 10, 8.1, 7, Vista, XP
<https://www.driverscape.com/.../gigabyte/laptops.../h61m-s1/1901...>
Download the latest drivers for your Gigabyte H61M-S1 to keep your Computer up-to-date.

Drivers for Gigabyte Technology h61m s1 | Tom's Hardware Forum
<https://forums.tomshardware.com/.../drivers-for-gigabyte-technol...>
18 may. 2017 - 8 publicaciones - 3 autores

GA-H61M-S1 (rev. 2.0) rev. 4.0 rev. 3.0 rev. 2.2 rev. 2.1

Controlador S.O. : All

Controlador (+29)

- Audio

Audio	Versión	Tamaño	Fecha	Descarga
Realtek HD Audio Driver S.O. : Windows 10 64bit/Windows 10 32bit	[R4.31]	441.85 MB	2015/08/25	Asia China América Europa
Realtek Function driver for Realtek Azalia audio chip (Including Microsoft UAA Driver in English edition) S.O. : Windows 8.1 64bit/Windows 8.1 32bit	[R3.75]	315.12 MB	2013/10/21	Asia China América Europa
Realtek Function driver for Realtek Azalia audio chip (Including Microsoft UAA Driver in English edition) S.O. : Windows XP 64bit/Windows XP 32bit/Windows Vista 64bit/Windows Vista 32bit/Windows 8 64bit/Windows 8 32bit/Windows 7 64bit/Windows 7 32bit	[R2.70]	109.88 MB	2012/10/04	Asia China América Europa
Microsoft UAA (Universal Audio Architecture) Bus driver (Full Multi-language version) S.O. : Windows XP 32bit/Windows Server 2003 32bit/Windows 2000	[5.10.0.5010]	29.87 MB	2006/10/03	Asia China América Europa

+ Chipset
+ LAN
+ SATA RAID
+ VGA
BIOS(+5)
Utilidad(+8)

En la imagen de la derecha podemos ver que el fabricante nos permite seleccionar que sistema operativo deseamos, la clase de controlador (audio,vga, lan,chipste), utilidades propias para nuestro hardware que en general poca gente instala, y tambien la opcion de descargar nuestro correspondiente bios. A su vez tambien podemos ver las versiones de los correspondientes drivers, su fecha de salida, el peso y de que servidor queremos bajarlo.

Como vimos es sencillo conseguir los drivers, podriamos realizar el mismo procedimiento para nuestra placa de video, sonido, impresoras y demas dispositivos, incluso si tenemos una notebook podemos realizar el mismo procedimiento, por ejemplo si buscamos en google “DELL XPS M1210” encontraremos los drivers para dicha notebook.

Lamentablemente esto no siempre es asi, ya que a veces algunos fabricantes discontinua las paginas correspondientes a sus dispositivos, no actualiza los drivers a sistemas operativos mas nuevos, o incluso puede pasar que nuestro fabricante nisiquiera tenga un web con los drivers correspondientes esto suele pasar con hardware de marcas genericas o desconocidas , o que nuestro sistema operativo sea incompatible (al menos según el

fabricante) con dicho dispositivo. Por ejemplo un impresora antigua pero que todavía querramos utilizar en una notebook con Windows 10

En estos casos hay que recurrir a otras técnicas.

como buscar el driver utilizando el código impreso sobre los chips de nuestro hardware, por ejemplo un chipset VIA o SIS, consultar a través de foros de hardware, o utilizar programas o webs especializados en búsqueda de drivers, aunque siempre corremos el riesgo de descargar malware durante el proceso.



En esta imagen vemos un chipset via con su correspondiente código de identificación, con estos códigos podríamos realizar la búsqueda del driver en caso de no tener uno en la página del fabricante del motherboard.

De todas formas hoy en día en Windows 10 la mayoría de dispositivos detectan su driver correspondiente gracias a Internet y lo descargan de la Web del fabricante, si tenemos un equipo recién formateado con una placa de video de la marca NVIDIA en algún momento veremos como nuestra pantalla parpadea algunas veces mientras aparecen avisos de “se esta instalando el controlador de dispositivo” y luego otro aviso de que se ha realizado la instalación exitosamente. En caso de que no se pueda instalar un driver directo del fabricante, Windows instala un driver digamos “genérico” que nos permite utilizar un dispositivo. Por ejemplo si conectamos una impresora sin instalar primero los drivers, Windows instalara un driver compatible, pero limitado en funciones, por ejemplo no nos permitirá cambiar la definición de impresión por poner un ejemplo

¿Es conveniente actualizar los drivers? Existe algún riesgo en caso de hacerlo?

Como vimos en la imagen de la página de gigabyte existen diferentes versiones de drivers un mismo dispositivo, esto se hace con el objetivo de solucionar errores que pueda tener el dispositivo, mejorar y a veces empeorar su funcionamiento, o permitirnos que este funcione en sistemas operativos mas modernos, o en el caso de las placas de video un driver mas nuevo esto permite que podamos por ejemplo utilizar juegos o programas mas modernos de los que nos permitia el driver anterior

Las actualizaciones de los drivers podemos realizarla tanto nosotros mismos como usuarios, o también el sistema operativo, pero esto tiene un riesgo, en caso de que el driver sea incompatible con nuestro sistema operativo o que el fabricante cometiera un error de programación en el driver esto puede provocar en Windows un “pantallazo azul” o BSOD (blue screen of death), que en general el sistema operativo por lo general

soluciona mediante una restauración del sistema a un estado anterior al driver nuevo, pero esto no siempre funciona y deriva en tener que formatear el equipo nuevamente. en algunos casos muy poco frecuentes los fabricantes pueden cometer un error de programación que provoque por ejemplo en el caso de graficas amd que el ventilador de nuestra placa gire siempre a la misma velocidad tanto en reposo como en tareas mas exigentes como jugar o trabajar con renderizado, provocando sobre calentamientos y dañando el hardware (link de la noticia en la descripción y debajo de la imagen)



Por eso lo recomendable es no actualizar cuando una version nueva se publica, lo recomendable esperar unos dias o semanas e investigar antes de realizar la actualizacion, esto es valido tanto para sistemas operativos, drivers y bios.

<https://hardzone.es/2015/11/30/bug-amd-crimson-dana-graficas/>

De todas formas estas incompatibilidades pueden solucionarse (a veces) después de realizar una actualización de nuestra bios. Estos problemas pueden darse tanto en Windows y Linux como en Mac, aunque en este sentido Mac tiene la ventaja de trabajar con una “gama pequeña” de dispositivos que la misma compañía selecciona y conoce que hardware ira en determinada version de Mac o Macbook. por otro lado Windows y Linux (en sus diferentes distribuciones) al ser sistemas con los que podemos armar un equipo personalizado con combinaciones enormes, el hacer que todo el hardware sea compatible entre si, es mas complicado.

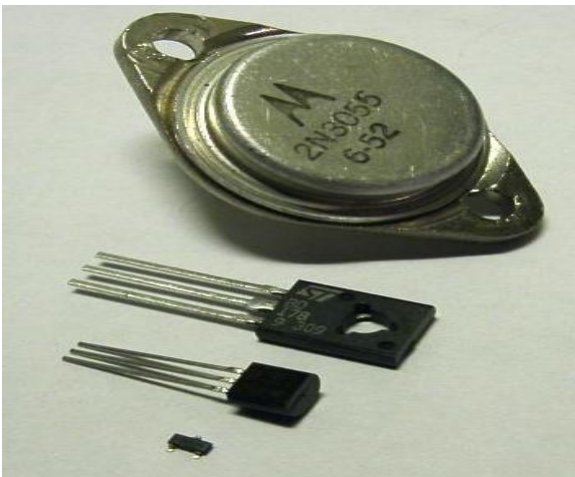
Introducción a Hardware, principales componentes.

Ahora que ya sabemos como nuestro hardware funciona entre si y como se comunica con el sistema operativo, veremos las diferentes piezas de hardware que poseen nuestras computadoras, profundizando sus funciones en cada sección correspondiente.

Capitulo Procesadores

El microprocesador (apartir de ahora CPU) tambien conocido como unidad central de proceso, es una de las piezas centrales de nuestra computadora, algunas personas considera al CPU como “el cerebro de la computadora” debido a que se encarga de procesar toda la información que se le envia, controla el resto de dispositivos de la computadora. Todo esto a traves del uso del sistema binario, el algebra de boole y compuertas logicas.

El microprocesador funciona mediante transistores hechos de silicio. Un transistor es un componente electronico que funciona regulando el flujo de electricidad en un circuito, interrumpiendo o amplificando según corresponda. Los transistores fueron precedidos por las válvulas de vacio que tenia un funcionamiento similiar pero eran mucho mas grandes costosas y susceptibles a daños



En la primera imagen podemos ver diversos tipos de transistores y en la segunda diversas válvulas de vacío



A grandes rasgos podríamos decir que un CPU es un conjunto de transistores para realizar diversas tareas.

Veamos algunos procesadores antiguos

Intel 4004



Este procesador de 4 bit se lanzó en el año 1971 y se considera el primer microprocesador comercial de la historia. Su velocidad máxima era de 740 KHz y está diseñado para calculadoras, no para computadoras . El primer producto que utilizaba este procesador era la calculadora Busicom 141-PF.

Datos clave: 2300 transistores, 10 micras, 740 KHz de frecuencia, 4 bit y 4096 bytes de memoria.

Zilog Z80



Aunque estaba basado en el Intel 8080, su éxito llegó al ofrecer un rendimiento similar por mucho menos dinero. Se convirtió en el corazón de ordenadores como el Amstrad CPC, Sinclair ZX80, ZX81 y Spectrum ZX, también en máquinas recreativas. No podemos dejar de mencionar que fue el procesador de Sega Master System, A finales de los 70 y principios de los 80, era uno de los procesadores más utilizados.

Datos clave: 8500 transistores, 4 micras, 6-20 MHz de frecuencia, 8 bit y 64K bytes de memoria.

Intel 8086



Este fue el primer procesador de Intel de 16 bit siendo también los primeros de la arquitectura x86. Podemos hablar de este procesador como el “tatarabuelo” de los que tenemos actualmente en nuestros ordenadores. Su versión de 8 bit, el 8088, formó parte de los IBM PC

Datos clave: 29000 transistores, 3 micras, 5-10 MHz de frecuencia, 16 bit y 1MB de memoria.

Intel Pentium

La gama Intel Pentium llegaba al mercado en 1993 con velocidades de 60 MHz como sucesores de los exitosos 486. Más tarde llegaron las instrucciones MMX con mejor manejo de aplicaciones multimedia y velocidades de hasta 233 MHz. Este movimiento de Intel sirvió para popularizar la informática entre las masas y supuso un duro golpe para la competencia. Más tarde llegaron los Pentium Pro, predecesores de los Pentium II, Pentium III, Pentium M y la gama Intel Core.

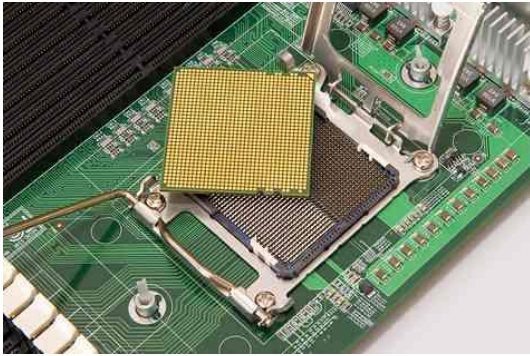


Como curiosidad historica recomiendo la visualizacion del documental “Crazy Che” (nflix) en el se cuenta la historia de Guillermo gaede un argentino nacido en lanus que se considera de los primeros espías corporativos, el robo secretos tecnologicos sobre microprocesadores tanto de Intel y AMD a potencias comunistas durante la guerra fria.

Partes de un procesador

El procesador esta formado de partes tanto fisicas como logicas

Zócalo o socket



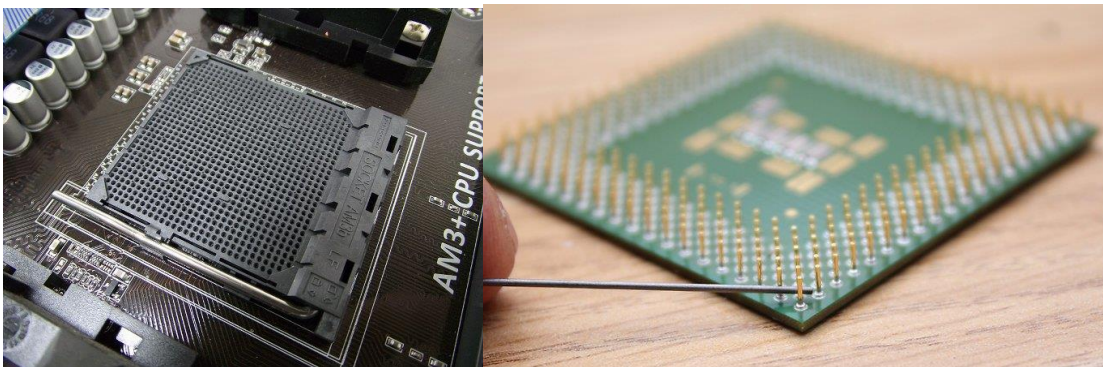
Es donde conectamos nuestro procesador, este suministra corriente electrica que es la forma en la que se transmite la información. Existen diferentes tipos de socket. Cabe aclarar que hoy en dia todos los procesadores estan polarizados de alguna forma. Llamamos polarizacion a las muescas o marcas distintivas que pueda tener un componente para evitar conectarlo de forma

erronea. Ya que si el procesador fuera exactamente igual en toda su superficie tendríamos 4 posibles formas de conectarlo, dando lugar a 3 posibilidades de quemar el procesador y 1 sola de conectarlo correctamente. Esto en procesadores mas antiguos no existia.

Socket PGA

(*pin grid array*, matriz de rejilla de pines)

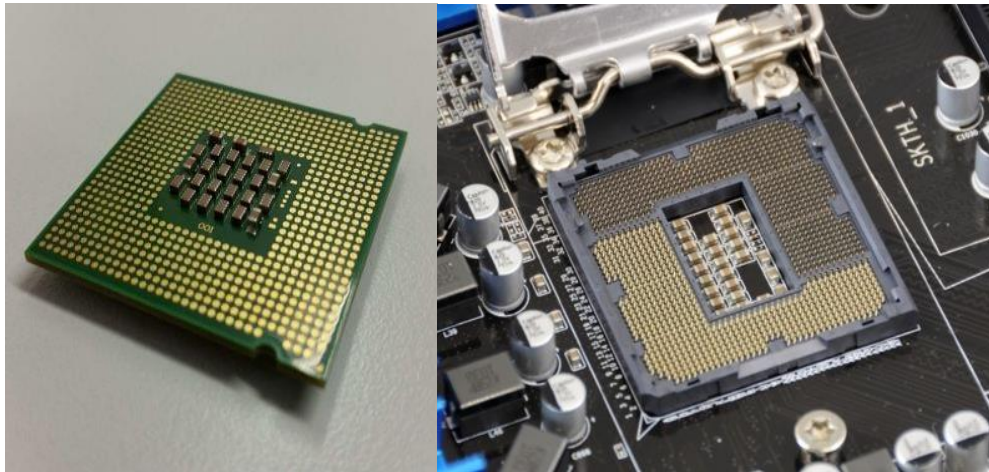
la conexión se realiza mediante pequeños pines metálicos repartidos al largo de la CPU. Actualmente es la norma mas utilizada por AMD



Socket LGA

(land grid array, matriz de contactos en rejilla)

la conexión se realiza mediante superficies de contacto que encajan entre las de la CPU y las del zócalo. En este caso los pines de contacto se encuentran en el motherboard y los pads de contacto en el procesador

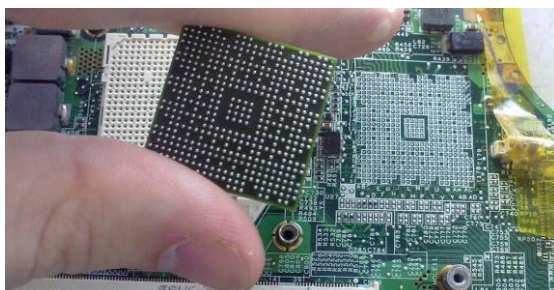


Tanto la norma LGA como PGA se los conoce Socket ZIF (Zero Insertion Force) debido a que no hay que aplicar fuerza para conectar los dispositivos y esto se hace de manera sencilla solo teniendo la precaución de no tocar los contactos y utilizar una pulsera antiestática para evitar descargas estáticas

Socket BGA

ball grid array, matriz de rejilla de bolas

Este tipo de socket es el mas difícil de conectar debido a que se realiza la conexión mediante soldadura, la placa posee una rejilla donde esta delimitado cada pad, y el componente posee bolillas de estaño donde se debe posicionar sobre los pads del componente y luego soldarse mediante soldadura por aire caliente.



Este tipo de conexiones podemos verla tanto en procesadores, chips de memorias ram, celulares, etc

Encapsulado

El encapsulado es la carcasa/coraza metálica, técnicamente se le llama IHS integrated heat spreader, es la “chapa” que vemos en la parte superior de un procesador, esto protege la oblea de silicio del centro que se conoce como Dado, pastilla, “cristal” o en inglés también se lo conoce como DIE. El IHS suele ser de cobre, pero tiene un tratamiento sobre el cobre para que este no se oxide por eso se ve de un color gris en vez del característico color del cobre. De todas formas esa cubierta puede limarse para exponer el cobre, esto proporciona una mejor superficie de contacto pero arriesgamos la integridad de nuestro procesador para realizar esto



Microprocesador

El microprocesador se ubica dentro del procesador central y se encarga de captar la información que llega por medio del teclado y el mouse. El mismo debe procesar los mandatos que el usuario indique, siempre y cuando sean admitidos, por lo contrario estas informaciones pasan al procesador directamente.

A los microprocesadores también se le llama núcleos, con las nuevas tecnologías de fabricación muchas máquinas tienen varios de ellos, lo que agiliza la ejecución de varias disposiciones o tareas al mismo tiempo.

Unidad de Control

Es la responsable vigilar que las operaciones se ejecuten en secuencias y que se estén llevando a cabo de la mejor manera. Cualquier inconveniente de las aplicaciones se notificará al procesador en sí para que el usuario tome las medidas de lugar.

Unidad Aritmética Lógica

Su acrónimo es ALU por sus siglas en inglés. Como su nombre lo indica es la responsable de las operaciones aritméticas y lógicas del procesador, es decir de los procedimientos matemáticos, suma, resta, división, multiplicación, raíz cuadrada, entre otras. Antiguamente la ALU era algo que se le podía agregar al equipo como un chip independiente. Hoy en día los procesadores lo traen incorporado, con una ALU independiente para cada núcleo o core de nuestro CPU

Memoria Caché

La memoria caché es aquella que almacena los programas y/o informaciones más utilizadas. A ello se debe que se acceda de manera más rápido a dichos programas. Debido a que la memoria ram es mucho mas lenta en frecuencia que el procesador, esto provocaría un cuello de botella, para evitar esto entran en juego las memorias cache, que si bien son mucho mas pequeñas en tamaño, son muy superiores en velocidad para asi disminuir estos cuellos de botella, para asi cuando un dato se ingresado frecuentemente este sea asignado a un espacio de la memoria cache, no se tenga que volver a realizar todo el procesamiento otra vez.

Es como si fuera un “marcado rapido” de los telefonos, pero referido al cpu, en vez de marcar manualmente cada vez que queremos realizar un llamada, podemos tener un acceso directo al numero que queremos llamar

En el procesador poseemos 3 clases de memorias Cache, llamadas L1, L2 y L3

Siendo la L1 la mas cara y mas pequeña en capacidad , y la L3 la mas barata y de mayor capacidad. Todas estas memorias estan dentro del mismo procesador, algunas en capas mas internas y otras en capas mas externas del mismo. Antiguamente no era asi, teniendo que colocar chips de cache entre el procesador y memoria provocando tiempos de latencia (demora) considerables, pero considerando la velocidad de dichos equipos esto era algo “aceptable”

La L1 “esta incrustada” dentro del núcleo de cada procesador y trabaja a la misma velocidad que el propio procesador, toda la información o instrucción que se le envíe al procesador primero se busca aquí, en caso de no estarlo se pasa al siguiente nivel y de no estar en L2 se procede a buscar en L3,

La L2 puede ser individual o compartida para cada núcleo del procesador, por ejemplo la cache L2 puede estar compartida con el núcleo 0 y 1 del procesador, y una segunda L2 compartida con los núcleos 3 y 4, y asi sucesivamente

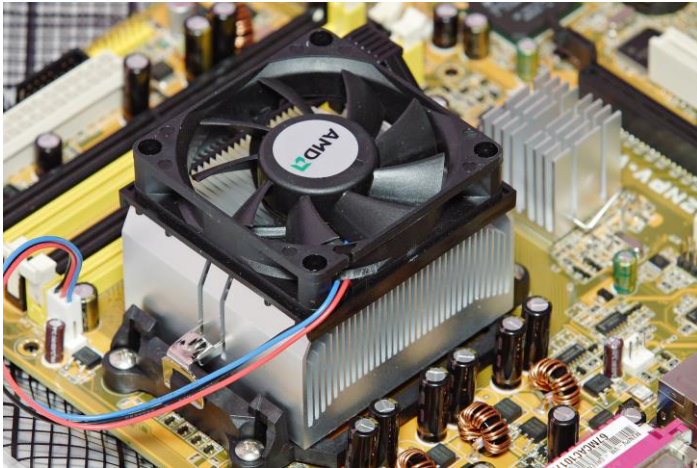
La L3 es la memoria mas “barata” de fabrica en terminos del procesador, esta se comparte con todos los núcleos vez, y al ser



Refrigeración

Por ultimo pero no menos importante necesitamos la refrigeración de nuestro CPU ya que sin disipación de calor este se quemara luego de algunos segundos. Aunque los procesadores tienen una instrucción de corte por sobre temperatura no se recomienda bajo ningun motivo quitar el disipador y encender el equipo sin el.

Tipos de refrigeracion



Refrigeración por aire: es la mas conocida de todas, es un disipador de calor y un ventilador que fuerza la entrada de aire fresco a travez de las aletas que posee el disipador.

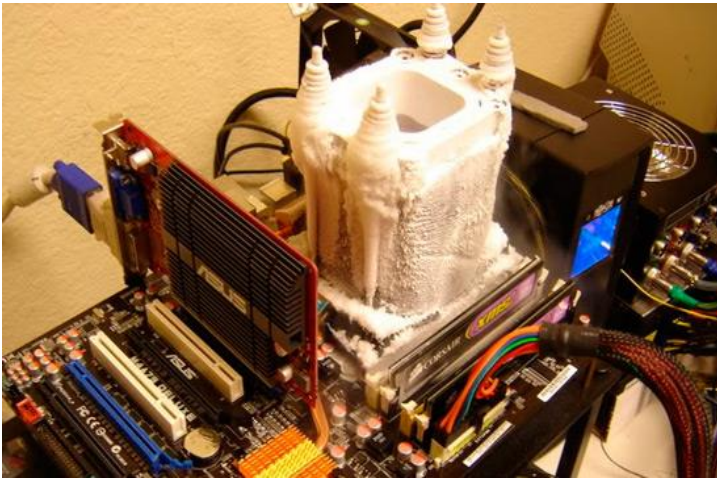


Refrigeración liquida: posee 2 versiones, pero ambas utilizan el mismo principio. Disipar el calor atraves de un liquido y llevarlo mediante una bomba a un disipador para enfriar el liquido. Una version posee uno o mas ventiladores junto al radiador, y otra version deposita el liquido dentro de un recipiente y este se enfria ahí mientras circula, el primer sistema es relativamente barato y sencillo de colocar, el segundo sistema requiere conocimientos mas avanzados ademas de materiales adecuados como abrazaderas y cañeria especial para evitar fugas de liquido.



Tambien existe la refrigeración mediante nitrógeno liquido o mediante inmersión completa en un medio liquido especializado para esa tarea. Eso se utiliza en tareas

especializadas como Hard test para ver las máximas tolerancias de un procesador al over clocking o bien para servidores



Características principales del procesador

Al comprar un procesador debemos tener en cuenta diversas características, como por ejemplo, marca, modelo, velocidad de clock, núcleos, etc.

La tecnología multi núcleo de los procesadores

No hace muchos años atrás, las computadoras se diferenciaban por la velocidad de su CPU, la cantidad de memoria instalada, la capacidad de su disco duro y poco más. Pero esto cambió de tal manera gracias al abaratamiento de los métodos de construcción y por ende su precio al consumidor final, y en la actualidad podemos contar con procesadores de 8 núcleos e incluso mas sin tener que recurrir a procesadores de servidores, siendo lo más habitual tener una computadora hogareña con un procesador de doble núcleo.

Qué es un núcleo?

Cuando hablamos de “núcleos” o “Cores” de una CPU, estamos hablando de cada uno de los procesadores que están empaquetados en la cápsula, es decir en el chip. Es por ello que cuando vemos una CPU de dos o cuatro núcleos sólo vemos un único chip, pero en realidad en su interior aloja dos o más procesadores que realizan su tarea por separado.

Esta tecnología es posible gracias a que en los últimos años el constante desarrollo e investigación en el campo de la miniaturización lograron una increíble densidad de componentes electrónicos en un espacio muy pequeño.

Básicamente, los CPU de varios núcleos permiten que la computadora realice varios procesos a la vez en los diferentes procesadores que posee el chip, es decir que si estamos escuchando música y navegando por la web al mismo tiempo, se estarán utilizando dos procesadores, uno para el reproductor de música y otro para el navegador.

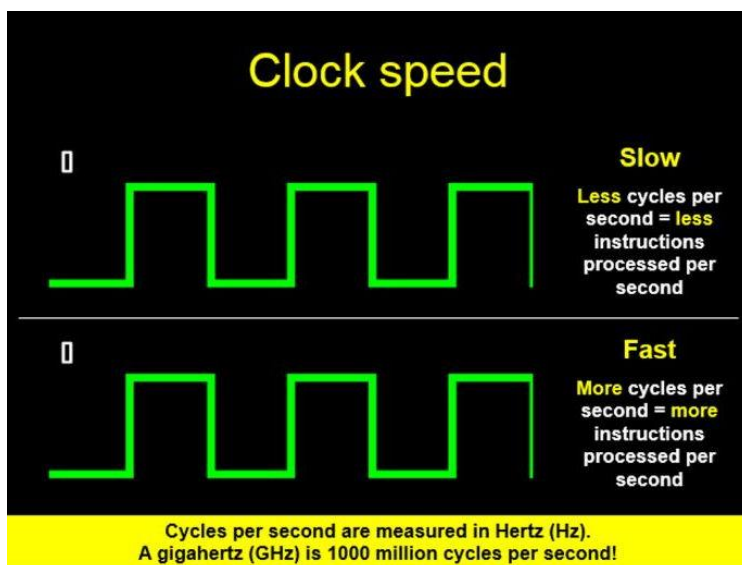
En el caso de que estuviéramos realizando las mismas tareas pero en una computadora de núcleo simple, el trabajo del procesador se debería dividir, por lo que la respuesta a **ambos procesos que se están ejecutando sería mucho, pero mucho más lenta, ya que el procesador debe ocuparse de ambas tareas.**

Sin embargo, **los beneficios de utilizar un procesador de varios núcleos no se mide solamente por la cantidad de aplicaciones que tenemos abiertas y ejecutándose**, ya que los procesadores extra nos pueden ayudar con todas las tareas y procesos desarrollándose en segundo plano en el sistema.

Podríamos decir llevando esto al ámbito cotidiano que un procesador multinúcleo es como realizar una serie de trabajos entre varias personas en lugar de hacer todo el trabajo uno mismo. Si tuviéramos por ejemplo que reparar un auto es mucho mas rapido que una persona se dedique al motor, otra al cableado, etc. Que hacer todo el trabajo uno mismo de forma individual.

Relacion entre la velocidad de la CPU y la cantidad de núcleos

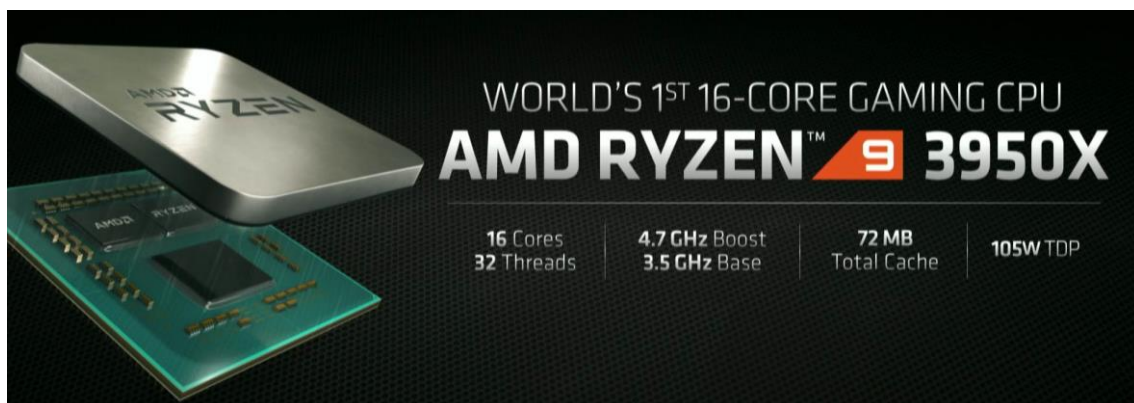
Los procesadores suelen ser medidos por la velocidad de reloj a la que funcionan, lo que es un buen parámetro para el usuario final al momento de conocer su “potencia”, es decir a la velocidad con la que trabajan. Cuando nos referimos a velocidad de reloj o clock nos referimos a la velocidad a la que el microprocesador trabaja, esta se mide en Hz (hertz) que es un ciclo por segundo.



Las unidades de velocidad mas usadas son

Megahercio (Mhz): Unidad de medida de frecuencia. Su unidad base es el hercio. En los procesadores expresa el número de pulsos eléctricos desarrollados en un segundo (Mega=millón).

Gigahercio (Ghz): Unidad de medida de frecuencia múltiplo del hercio que equivale a mil millones de hercios



¿Esto significa que si nuestro procesador tiene 16 núcleos trabajando a 4.0 ghz tenemos un procesador de 64 ghz?

La realidad es que **no**, la tecnología multinúcleos no funciona multiplicando las velocidades de los procesadores, sino que cada núcleo tiene esa velocidad de 4.0Ghz. Y estos trabajan dividiéndose las diversas tareas que se necesiten hacer. De la misma forma que si tuviéramos 10 personas que miden 1.80 metros no tendríamos una persona que mida 18 metros y aunque estos se pusieran sobre los hombros del otro seguirían siendo 10 personas individuales pero en una misma torre. Además la tecnología multinúcleos está limitada por el software en el que estemos trabajando. Por ejemplo Microsoft office no utiliza ni aprovecha los núcleos extras del procesador, quedando el resto en reposo o haciendo tareas secundarias que estemos haciendo.

Referido a las velocidades de los procesadores cuando decimos “debo hacerle overclocking a mi procesador” nos referimos a que estamos aumentando la frecuencia de clock del mismo, para que realice más ciclos en una misma cantidad de tiempo. Esto tiene una ventaja que es que con un procesador que tenga algunos años podemos elevar su rendimiento. El peligro de esto es que si no sabemos hacerlo correctamente corremos el riesgo de dañar el procesador, porque a mayor velocidad de reloj mayor temperatura, y estamos exigiendo al procesador que trabaje fuera de su zona segura. Para poder hacer OC se recomienda jamás utilizar el disipador que viene de fábrica con el CPU sino recurrir a otras soluciones de refrigeración como las vistas anteriormente.

TIPO DE PROCESADOR

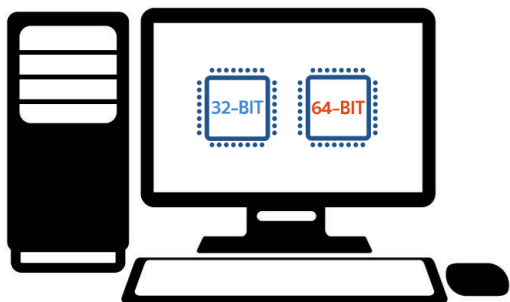
CANTIDAD DE NÚCLEOS

Dual Core	Dos núcleos
Quad Core	Cuatro núcleos
Hexa Core	Seis núcleos
Octo Core	Ocho núcleos
Deca Core	Diez núcleos

Procesadores de 32 y 64 bits

Seguramente al instalar Windows, alguna otra aplicación o en las propiedades del sistema hemos visto algo como. Procesador x86-x64 o 32 y 64 bits ¿a qué se refiere con esto?

Sistema		
Fabricante:	ASUS TecnoTurdera 09-11-18	
Procesador:	AMD FX(tm)-8120 Eight-Core Processor	3.10 GHz
Memoria instalada (RAM):	16,0 GB	
Tipo de sistema:	Sistema operativo de 64 bits, procesador x64	
Lápiz y entrada táctil:	La entrada táctil o manuscrita no está disponible para esta pantalla	



Por ejemplo al instalar nuestro sistema operativo es importante conocer si nuestro procesador es de 32 o 64 bits (aunque hoy en día todos los procesadores modernos son de 64 bits). Para no estar desperdiciando recursos de la computadora. Esto se refiere a la arquitectura de nuestro procesador

Que podríamos definirlo en la forma en la que esta construido y distribuido nuestro procesador, básicamente el diseño interno del mismo.

Una arquitectura de 32bits permite un limitado rango de funciones y la arquitectura de 64 bits permite el doble de funciones

el procesador de una PC es el encargado de realizar todos los cálculos lógicos y matemáticos con el fin de obtener los resultados solicitados por el usuario, y para ello deben manejar paquetes de información a una determinada velocidad. los procesadores de 64 bits, estos pueden trabajar con el doble de información en el mismo ciclo de reloj que uno de 32 bits, lo que les permite pueden acceder a mayor capacidad de memoria y procesar bloques de datos mucho más grandes, aumentado el rendimiento y la velocidad de proceso general.

Otra diferencia, y por la cual muchos sistemas profesionales prefieren una arquitectura de 64 bits, es que este tipo de procesadores pueden **direccionar teóricamente hasta 16 exabytes de memoria ram**, mientras que los procesadores de 32 bits sólo pueden direccionar 4 Gb, lo cual en sistemas de poco rendimiento como PC de escritorio es más que suficiente. Por ejemplo si tenemos un equipo con 8gb de RAM con un sistema operativo de 32 bits, tendremos por resultado un desperdicio de 4gb de Ram.

Pongamos un ejemplo más cotidiano para cerrar el tema de 32 y 64 bits.

Supongamos que tenemos una lista de tareas que realizar. Por ejemplo

- * ir al supermercado
- * pasar por la tintorería
- * llevar el auto al mecánico
- * pasear al perro

- * pagar los impuestos
- * estudiar para un parcial

Si estas tareas las realizáramos de la forma en la que lo haría un procesador de 32 bits este realizaría

- * ir al supermercado
- * pasar por la tintorería
- * llevar el auto al mecánico

Luego terminaría el ciclo de tareas, y empezaría hacer las otras 3 tareas pendientes.

- * pasear al perro
- * pagar los impuestos
- * estudiar para un parcial

En cambio un procesador de 64bits haría las 6 acciones en un mismo ciclo de tareas.

Memorias

Jerarquía de memorias Las memorias de las computadoras tienen una jerarquía de trabajo que funciona mediante un esquema piramidal

Su objetivo es conseguir el rendimiento de una memoria de alta velocidad al costo de una memoria de baja velocidad, basándose en el principio de cercanía de referencias.

Niveles Jerárquicos (simplificados por rango de importancia)



Nivel 0 (rojo): Registro de microprocesador o CPU, memoria caché, Memoria RAM

Nivel 1 (amarillo): Disco duro, SSD

Nivel 3 (verde): antiguamente eran Cintas magnéticas, actualmente ya no se usan, sino que han sido remplazadas por unidades de almacenamiento extraíbles como usb,cd/dvd, o discos portatiles

Nivel 4 (azul): Redes (Actualmente se considera un nivel mas de la jerarquía de memoria)

Clases de memorias: volatiles y no volatiles

Refiendonos a las memorias dentro de nuestro equipo poseemos 2 grandes grupos, las memorias volatiles, y no volatiles

En computación esto significa la necesidad (o no) de tener corriente para mantener la información guardada dentro de la misma

Entre las memorias no volatiles podemos encontrar:

Las memorias rom, cmos, emprom, eeprom, flash estas memorias las mencionamos en el capitulo de firmware, ya que aquí es donde se almacena el firmware bios, es necesario que sea una memoria no volátil, ya que si esta ser borrara al apagar el equipo deberiamos cargar el firmware nuevamente al encenderlo y esto carecería de practicidad y sentido.

Otras memorias no volatiles son las unidades opticas como cd/dvd, los dispositivos de almacenamiento como discos duros,ssd y diskettes.

Por el contrario las memorias volatiles necesitan de corriente permanente para almacenar la información.

Entre las volatiles podemos encontrar:

La memoria cache del procesador y la memoria RAM

Memorias ram

Las memorias RAM (Random Access Memory), es una memoria en la que se carga la información temporal del sistema operativo, que son los procesos activos del sistema operativo, además de almacenar la información de programas, juegos y multimedia mientras estos se están ejecutando. Existen diversos tipos de memorias ram, pero el Standard utilizado hoy en día es el DDR, que tiene las generaciones DDR1,DDR2, DDR3, DDR4 y la generación DDR5 se encuentra en desarrollo y saldrá al mercado dentro de unos pocos años. Existen otras clases de memorias Ram además del DDR, aunque en este trabajo solo nos centraremos en las memorias DDR

Como las memorias Vram (memoria dedicada a las placas de video), SIMM, DIMM, RIMM, las RIMM fueron los principales competidores de las DDR en su momento, eran mucho mas rapidas y mejores que las DDR pero por cuestiones de que eran demasiado caras se dejaron de fabricar.

Podriamos comparar esto ultimo tal y como paso con los Betamax, Laserdisc, HD-Dvd, y otros formatos digitales que podian ser mejores en calidad grafica que sus competidores como los VHS, DVD y Blu-ray pero por cuestiones de costos o menor capacidad terminaron en el olvido.



La forma completa de llamar a las DDR es :

DDR SDRAM

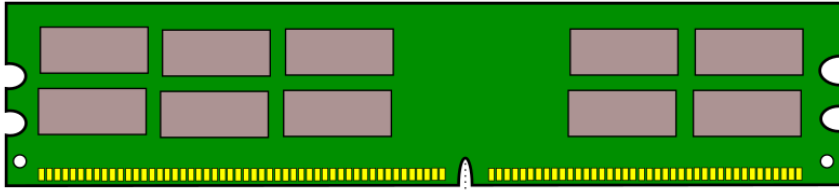
(de las siglas en inglés Double Data Rate, Synchronous Dynamic, Random-Access Memory)

En esta imagen podemos ver las 4 generaciones de memorias DDR, a simple vista pareciera que solo cambia la muesca central de la memoria, pero esto no es así. La muesca esta hecha con el objetivo de polarizar la memoria, de la misma forma que los procesadores tienen muescas para evitar conectarlos de forma incorrecta y dañar las mismas.

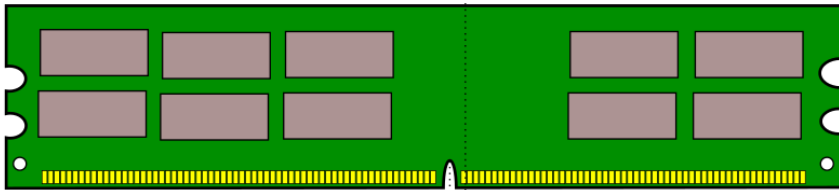
En mi experiencia laboral he visto que Algunas personas han intentado “adaptar” memorias ddr2 en mothers con sockets ddr1 (o viceversa) , modificando la muesca intermedia. Porque al ser tan cercana la muesca pueden creer que es un error de fabricación. esto provoca resultados catastróficos que en el mejor de los casos solo daña

el modulo ram, o un socket del mother, en casos peores puede quemar incluso el mother

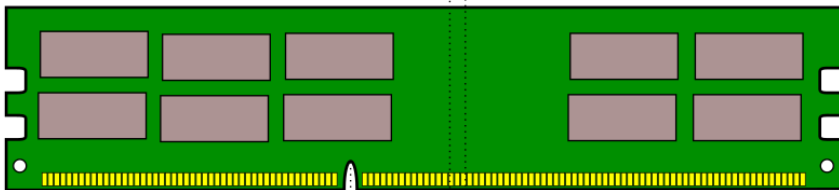
DDR



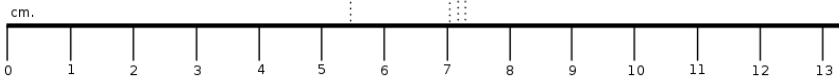
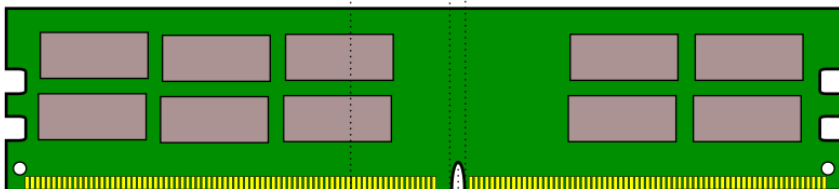
DDR 2



DDR 3



DDR 4



- **Memoria DDR1:** Una variedad antigua y desfasada, aunque todavía se comercializa a precios muy elevados y con velocidades de 400 MHz.
- **Memorias DDR2:** Muchos usuarios las siguen utilizando, especialmente aquellos que mantienen equipos basados en sockets LGA775 y AM2. Se venden con frecuencias de hasta 1.066 MHz y tienen un precio muy elevado en comparación con el estándar actual, la DDR3.
- **Memorias DDR3:** Es el estándar actual y la velocidad máxima que ofrecen los kits que encontramos en el mercado ronda los 2.400 MHz, aunque algunos modelos concretos consiguen acercarse a los 3 GHz. Para que os hagáis una idea 4 GB de DDR3 pueden costar lo mismo que 2 GB de DDR2.
- **Memorias DDR4:** Sucesora del anterior estándar actual en sockets AM4, LGA 1151

¿Para que necesitamos la memoria ram en nuestras computadoras?

Básicamente por que el procesador no puede con la carga total del sistema operativo por si solo, ademas se necesita una cantidad minima de memoria ram para mantener el sistema operativo funcionando de manera correcta. Por ejemplo Windows 10 (version May 2019) consume en lo que podriamos considerar reposo, que seria mostrar el escritorio y cargar los programas basicos de Windows, casi 2gb de ram. Por lo que tendremos muy pocos recursos para trabajar de forma eficiente, de lo contrario tendremos considerables tiempos de demora. Asi que el minimo recomendado hoy dia seria 4gb DDR3 o DDR4

En caso de que la memoria RAM este “llena” o “colapsada” ante la carga de trabajo, esta le cederá trabajo a una porción asignada del disco duro llamada memoria virtual. La cual podemos asignar manualmente desde Windows. La desventaja es que el disco duro es mucho más lento que la RAM

Características principales de la memoria RAM

al comprar una memoria ram debemos tener en cuenta las características que esta posee. Tales como la generación o interfase del socket (DDR1,DDR2,etc), la capacidad (actualmente expresada en GB), la velocidad (expresada en hertz), la latencia y el voltaje. Siendo estas 2 las menos tenidas en cuenta por la mayoría de la gente, pero influyen en el rendimiento de las memorias.

Socket: es a lo que nos referimos al principio con DDR1, DDR2, etc. Necesitamos saber que socket posee nuestro motherboard y también es recomendable investigar previamente (atraves del fabricante o en foros) si el mismo soporta la memoria que deseamos colocar. Por ejemplo que nuestro motherboard acepte memorias DDR3 no significa que acepte absolutamente todas las existen, pueden darse problemas si las capacidades, velocidad, o voltaje no son compatibles.

Capacidad: es el espacio de trabajo que tiene nuestra memoria ram, actualmente se expresa en GB, aunque antiguamente se expresaba en MB, más atrás en KB.

Como curiosidad historia la computadora de a bordo de las misiones lunares resultan primitivos: apenas 4 Kbytes de memoria RAM (no megas ni gigas) y 72 Kbytes de ROM. Hoy en día una canción promedio en MP3 en promedio pesa entre 4 a 10 mb.

Velocidad: esta se expresa en Hz al igual que el microprocesador, en el caso de la memoria se utiliza MHz, es la velocidad que hay entre picos de carga y descarga de la memoria

Latencia: es la demora que hay entre la ejecución entra instrucciones que llegan a la memoria, esta se mide en nanosegundos, generalmente es compensada por las Caches L2 del procesador

Voltaje: como su nombre lo indica es el voltaje al que funciona la memoria ram.

Para poner una analogía cotidiana sobre el trabajo y características de la memoria ram. Imaginemos que tenemos que descargar un camión con cajas.



- La cantidad de cajas que podamos cargar de una sola vez sería nuestra capacidad de carga, los GB. Supongamos que si podemos cargar 4 cajas equivaldría a unos 4gb.
- La velocidad a la que podamos hacer ciclos de descarga de esas 4 cajas sería la frecuencia expresada en Hz

- Y por ultimo la latencia seria la demora que tendríamos entre cada ciclo de descarga

Motherboard:

El motherboard o placa madre (lo llamaremos mother para acortar), es la placa principal de la computadora donde iran conectados los diversos componentes que necesitemos. El motherboard, el procesador y la ram son los pilares centrales de la computadora, ademas de la fuente de alimentación por motivos más que obvios.

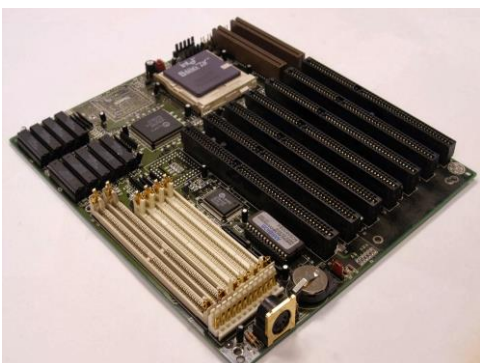


en lo que respecta a mothers podemos encontrar un amplia gama de dispositivos. Ya sean mothers de computadoras de escritorio, portatiles, tablets, celulares, etc. Pero nos centraremos en los motherboards de pc de escritorio debido a que sus factores de forma estan claramente delimitados

Factores de forma

Un *form factor* define características muy básicas de un componente del equipo para que pueda integrarse en el resto de la computadora, al menos, física y eléctricamente. Desde luego, esto no es suficiente para garantizar la interconexión de dos componentes, pero es el mínimo necesario.

Entre los factores de forma mas conocidos tenemos los motherboards AT y ATX (con sus respectivas variables)



Motherboards AT (Advanced Technology):

Fue lanzado al mercado en [1984](#). Este formato fue el primer intento exitoso de estandarización para las formas de placas base; antes de él, cada fabricante producía sus PC de forma diferentes haciendo casi imposible realizar intercambios de partes, actualizaciones de hardware y otras operaciones que hoy son comunes.

Motherboards ATX (Tecnología Avanzada Extendida)



Mini-ITX



microATX

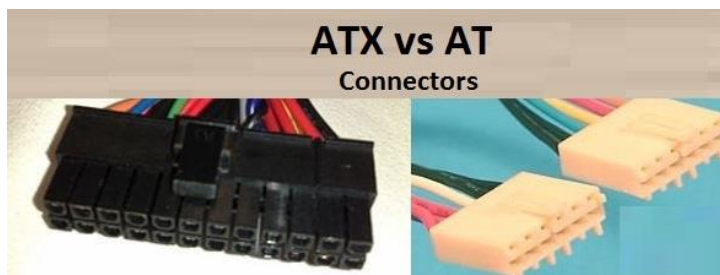


ATX



EATX

Este es el estándar utilizado hoy en día, tiene grandes ventajas con respecto a su predecesor, por ejemplo el conector de corriente es más cercano al procesador, además dicho conector está polarizado y es de una sola pieza, las fuentes AT el conector estaba dividido en 2 partes lo que permitía varias posibilidades de conectarlo erróneamente y por lo tanto dañar el motherboard.



Otra ventaja que posee es que los puertos de conexión traseros están integrados al motherboard, en los mother AT si queríamos conectar un Mouse serial, una impresora paralela, parlantes o algún otro dispositivo

necesitábamos una tarjeta especializada en dicha tarea además de un cable que transporta el conector a la parte trasera del gabinete. Ahora al estar todo integrado en el mother es mucho más práctico, facilita la circulación de aire y evita problemas de conexiones equivocadas, también incorpora el uso teclado y Mouse mediante conectores PS2, que actualmente están desapareciendo del mercado porque se reemplazó por los conectores USB, al igual que los puertos serial y paralelos



Los diferentes tamaños de los motherboards ATX están pensados para la clase de equipo que necesitamos armar, ya que si necesitamos un equipo pequeño y de bajos recursos un motherboard ITx o mini Itx será lo recomendado acompañado de su respectivo gabinete. Incluso hoy en día se pueden conseguir las llamadas MiniPC o PC brick (pc ladrillo) que son

aproximadamente del tamaño de un router. Algunas incluso poseen especificaciones interesantes como 4gb de ram, procesadores i5 y ssd de 240gb. El problema principal radica en la disipación de calor.

Otros componentes que posee nuestra computadora son

***Chipset:** conjunto de chips, que administran diversos componentes según su importancia. Por ejemplo el SouthBridge (SB) controla componentes de bajo nivel como podrían ser los puertos traseros del equipo, y por su parte el North Bridge (NB) que se encarga de administrar la comunicación entre procesador, memorias y almacenamiento. Actualmente podemos encontrarlo todo en un mismo encapsulado que suele tener un disipador de refrigeración pasiva (sin ventilador) o con ventilador



***Gpu:** es el procesador de video de nuestra computadora, puede estar integrado en el motherboard, en el procesador, o en una placa de video dedicada.

***Periféricos varios:** en estos podemos encontrar dispositivos secundarios y/o externos a nuestro equipo. Como lo es la placa de sonido, red, impresora, teclado, Mouse, webcam, monitor, etc.

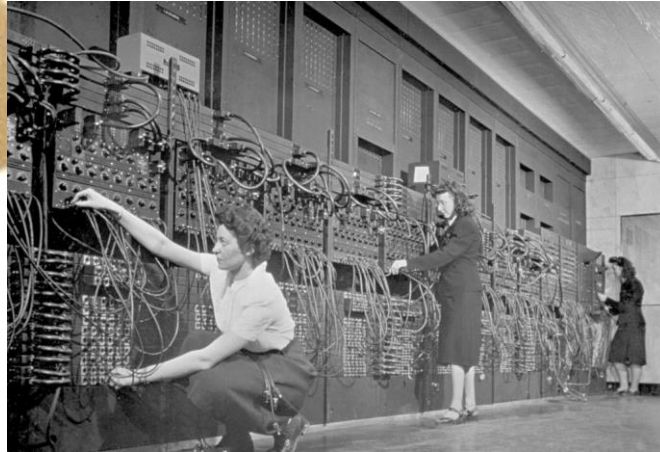
Unidades de almacenamiento:

Las unidades de almacenamiento tal como su nombre lo indica son aquellos dispositivos donde podemos almacenar nuestra información. Esto es algo vital hoy en día debido a que necesitamos guardar nuestro trabajo realizado en la computadora además de nuestros archivos personales y obviamente, el sistema operativo.

Pero primero un poco de historia:

En sus inicios la información de una computadora se guardaba en cintas magnéticas o tarjetas perforadas.

Por ejemplo la ENAC guardaba y recibía la información a través de tarjetas perforadas



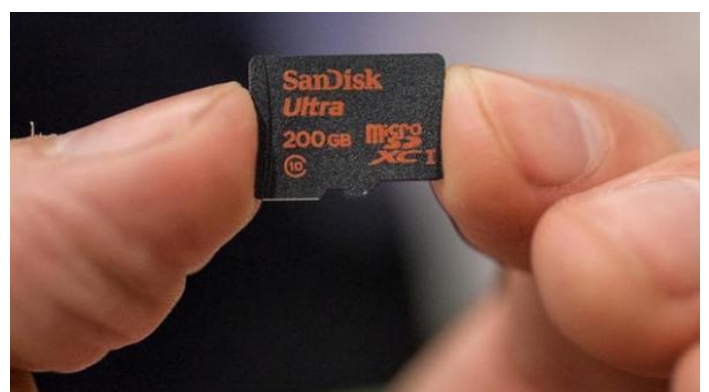
Posteriormente se comenzó a utilizar cintas magnéticas



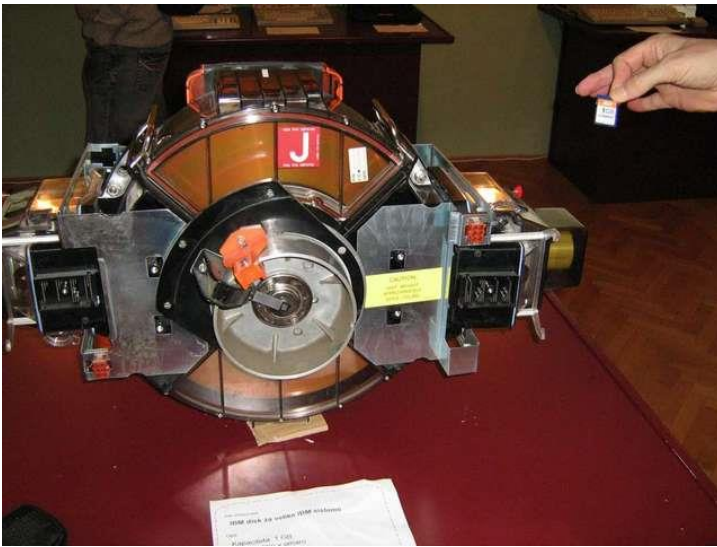
las cintas magnéticas podían almacenar más información en un menor espacio, en lugar de tener cajas y cajas de tarjetas perforadas, se podía almacenar la información en carretes magnéticos. Quizás las cintas magnéticas más populares son los vhs y los cassettes de audio. Una desventaja de las cintas magnéticas es que el acceso a la memoria era de tipo secuencial. En términos sencillos si queríamos en un cassette escuchar la última canción del mismo debíamos avanzar la cinta hasta el lugar deseado



En tiempos más modernos podemos encontrar los discos duros (HDD)



El primer disco duro fue producido por IBM en el año 1956 con el sistema de computo de almacenamiento 305 RAMAC (Random Access Memory Accounting System). Por acceso aleatorio nos referimos a que la lectura de los datos no necesita seguir una secuencia. Se puede acceder a cualquier bloque de información del disco sin tener que leer toda la información previamente. El sistema RAMAC contenía la asombrosa capacidad de almacenamiento de 5 mb. Puede parecer poco hoy en día que podemos tener una memoria SD de 200gb en la punta de nuestros dedos.



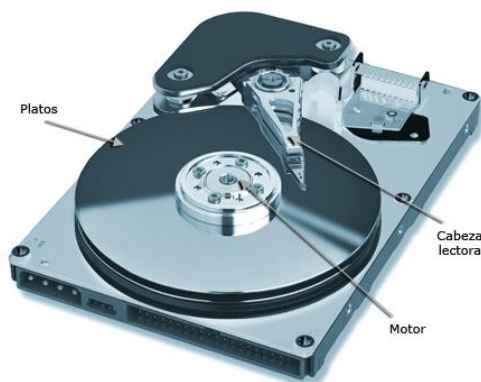
No llegaríamos a la capacidad del GB hasta los 80 con la creación del IBM 3380. Usaba la nueva tecnología de película fina y tenía una capacidad de 2,52 gigabytes con una tasa de transferencia de 3 megabytes por segundo. El tiempo de acceso promedio era de 16 ms. El precio de compra cuando fue introducido estaba en el rango de \$81.000 a \$142.200. Debido a varios problemas que aparecieron, las primeras unidades no se entregaron hasta octubre de 1981, fue superado posteriormente por el modelo 3390 en 1989 que alcanzaría los 22gb

Como información adicional dejo una Linea de tiempo de discos duros en el siguiente link

<https://www.timetoast.com/timelines/historia-de-los-discos-duros>

¿Como funciona un disco duro?

En esencia el funcionamiento y aspecto de un disco duro recuerda mucho a los clasicos toca discos.

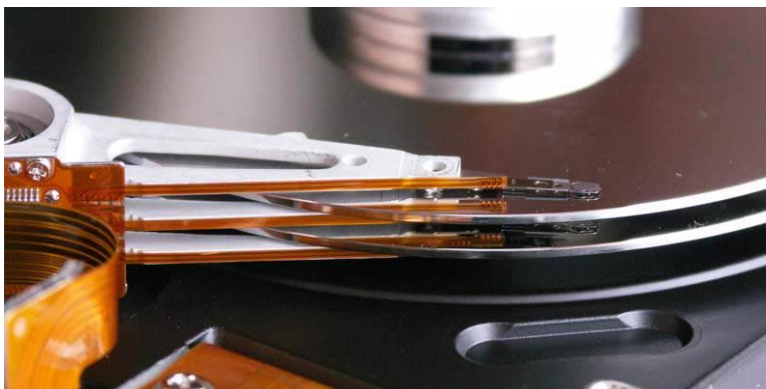


Un disco duro esta compuesto fundamentalmente por:

- * **Placa logica**, administra la corriente y la información que entra o sale del disco duro

- * **El motor** que hace que el disco funcione a una velocidad constante de giro de 7200rpm en discos de 3.5" y 5400 en discos de 2.5" (mas adelante trataremos el tema de la velocidad cuando los comparemos con los SSD)

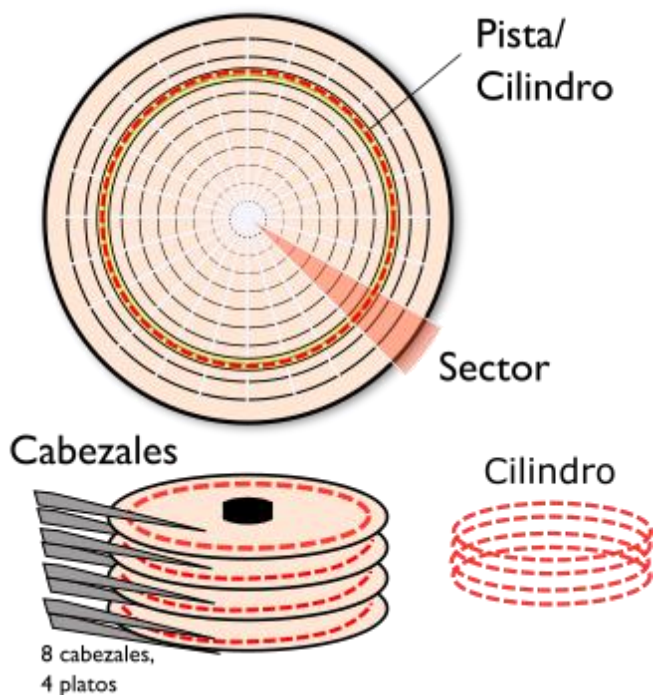
- * **El actuador o accionador**: es la pieza que sostiene al cabezal de lectura, este esta formado por un potente iman que mediante impulsos electricos mueve el cabezal del disco duro



*Cabezales de lectura y escritura

Estos leen y escriben la información en el disco de forma magnetica, aunque estan muy cerca de los platos, estos jamas son tocados, la separacion entre un plato y el cabezal es 5 mil veces mas delgada que un cabello humano. Por lo tanto cualquier

particula que caiga sobre los platos del disco duro puede arruinar completamente el mismo. Incluso una particula de humo es mayor a la separacion entre plato y cabezal. Es por esto que los discos se encuentran cerrados de forma hermetica y no se debe abrir bajo ningun motivo.



Almacenamiento:

El almacenamiento de la información se da a través de las pistas que son círculos concéntricos en la superficie del disco, estos se dividen en porciones llamadas sectores. Un conjunto vertical de pistas se lo conoce como cilindro.

Nuestra información se almacena en el disco duro mediante pulsos eléctricos del cabezal de lectura sobre el disco, que la computadora interpreta como 1/0 a esto se lo llama bits.

A continuación dejare links de videos que explican mas a fondo el funcionamiento del disco duro, tanto nivel general como a nivel de

la física magnética del mismo. De todas formas en la sección de fuentes bibliográficas hay mas material disponible

<https://www.youtube.com/watch?v=NtPc0jI21i0&t=>

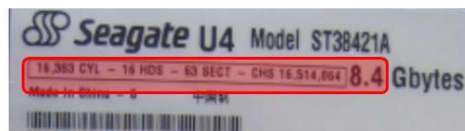
How a Hard Disk Drive Works (Seagate Technology)

Capacidad del disco duro

En discos duros antiguos la capacidad no estaba claramente especificada como hoy en día, incluso a veces era necesario calcular la capacidad mediante un cálculo de sectores, cabezas y cilindros. Hoy en día por fortuna esto no es así



Capacidad de Un Disco Duro



Disco duro con especificaciones siguientes:

cilindros = 16.383, cabezas = 16 y sectores = 63.

El número total de sectores direccionables es, por tanto, $16.383 \times 16 \times 63 = 16.514.064$ sectores.

Si cada sector almacena 512 bytes de información, la capacidad máxima de este disco duro será de $16.514.064 \text{ sectores} \times 512 \text{ bytes/sector} = 8.455.200.768 \text{ bytes} = 8.4 \text{ GB}$.

Conectores y factores de forma

Actualmente se tenemos el factor de forma de discos duros de 3.5" para PC de escritorio y 2.5" para laptops. Como mencionamos anteriormente estos tienen velocidades de giro diferentes. ¿Pero porque?

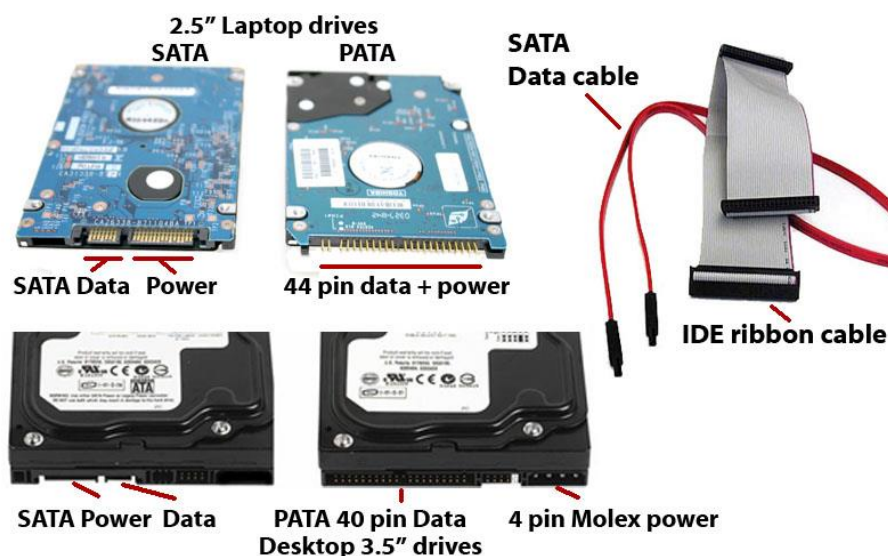
Básicamente por 3 motivos, consumo, tamaño y temperatura

Un disco duro de 3.5" consume mas corriente que uno de 2.5" . en una pc de escritorio el consumo energetico importa poco por el principal motivo de que esta conectada permanentemente al suministro electrico, mientras que una notebook depende de su cargador o de su bateria. Este consumo básicamente es porque este tiene un motor mas grande, platos mas grande, etc, los discos de 2.5" al tener un motor mas pequeño giran a menor velocidad. Todo este tamaño adicional dentro de una notebook que es un equipo compacto y con disipación de calor limitada no es una buena combinación. ademas del espacio necesario para alojar dicho disco.

Conectores:

Actualmente los discos duros tanto de notebook como de escritorio usan la interfase SATA (Serial Advanced Technology Attachment), SATA proporciona mayores velocidades, mejor aprovechamiento cuando hay varias unidades, mayor longitud del cable de transmisión de datos y capacidad para conectar unidades al instante, es decir, insertar el dispositivo sin tener que apagar la computadora o que sufra un cortocircuito como con los viejo cables molex. Además de tener cables mucho mas delgados lo que mejora la circulación de aire del equipo.

Antiguamente los discos duros tenían conectores llamados PATA (Parallel ATA), mas conocidos como IDE, eran mucho mas lentos, usaban un cable cinta mucho mas ancho ademas de un conector molex para la alimentación



El futuro del almacenamiento: Los SSD

Los SSD (solid state drive) o unidades de estado sólido y erróneamente llamados “disco duro de estado sólido”. Este último nombre es erróneo ya que como veremos en este capítulo los SSD no poseen platos, ni siquiera poseen partes móviles.



Los SSD se destacan por sobre el HDD en varios puntos concretos.

- *Velocidad, incluso en equipos con mothers con puertos SATA II y memorias DDR2 el rendimiento del equipo aumenta de forma exponencial

- *Resistencia a golpes y vibración . por no poseer partes móviles

- *Consumo de corriente. es ventajoso en notebooks

- *También podemos destacar lo silenciosos que son



De que esta hecho un SSD

El funcionamiento de un SSD es similar al de un pendrive solo que con esteroides. En lugar de tener memorias flash como un pendrive que son mucho más lentas, estos poseen memorias formadas por compuertas NAND Flash, las NAND basadas en las compuertas

NAND del algebra de boole, se crean en base a transistores y su principal ventaja es que pueden almacenar la información cuando no hay suministro electrico, al principio se utilizaban compuertas NOR si bien estas eran mejores, eran mucho mas caras de producir, por lo que se opto por usar compuertas NAND.

Ademas de las memorias el ssd posee un circuito integrado (controlador) con su correspondiente firmware para poder funcionar (igual que la placa logica del HDD)

HDD vs SSD: principales diferencias

PRINCIPALES VENTAJAS	SSD	HDD
CAPACIDAD	En general entre 256 GB y 4 TB	En general entre 1 y 10 TB
CONSUMO	Menor consumo	Mayor consumo
COSTE	Bastante más caros	Mucho más económicos
RUIDO	Más silencioso por no tener partes móviles	Algo más ruidoso por tener partes móviles
VIBRACIONES	No vibra por no tener partes móviles	El giro de sus discos puede provocar leves vibraciones
FRAGMENTACIÓN	No tiene	Puede darse
DURABILIDAD	Sus celdas pueden reescribirse un número limitado de veces	Con partes mecánicas que pueden dañarse con movimientos
TIEMPO DE ARRANQUE DE SO	7 segundos	16 segundos
TRANSFERENCIA DE DATOS	En general, entre 200 y 550 MB/s	En general entre 50 y 150 MB/s
AFECTADO POR EL MAGNETISMO	No	El magnetismo puede eliminar datos

Desventajas del SSD

Si bien los SSD son una tecnología revolucionaria, tienen algunos inconvenientes que se van solucionando con cada generación. Primero que nada tenemos el precio.

 Ssd Disco Solido Kingston 960gb 1tb Pc Notebook 1000g Gamer \$ 6.999 Envío gratis 286 vendidos	 Disco Rigido Wd Western Digital Hdd 1tb Blue 7200 Gtla \$ 2.239 Envío gratis 2431 vendidos ★★★★★ 1442 Interfaces: SATA III
 Disco Ssd Samsung 860 Evo 1tb Sata 3d V-nand Sellado \$ 9.999 Envío gratis 68 vendidos ★★★★★ 12 Interfaces: SATA III	 Disco Rigido Hdd Seagate Barracuda 1tb 3.5 Pc Envío Xellers \$ 2.229 Envío gratis 225 vendidos ★★★★★ 149 Interfaces: SATA III
 Disco Estado Solido Ssd Samsung 970 Evo Plus 1tb Nvme M.2 \$ 16.499 Envío gratis 45 vendidos Interfaces: PCIe 3.0, NVMe 1.3	 Disco Rigido Pc 1tb Toshiba Sata3 7200rpm Gamer \$ 2.999 \$ 2.299 23% OFF Envío gratis 1711 vendidos ★★★★★ 128 Interfaces: SATA III
 Disco Ssd Samsung 860 Evo 1tb Notebook Pc Logg \$ 9.600 Envío gratis 26 vendidos	 Disco Rigido Wd Western Digital Hdd 1tb Blue 7200 Gtla \$ 2.239 Envío gratis 735 vendidos ★★★★★ 1442 Interfaces: SATA III

Como podemos ver un SSD de 1tb vale muchísimo más que un HDD de la misma capacidad. En general para “solucionar” esto en el caso de tener una pc de escritorio podemos comprar un SSD de 120gb o 240gb para el sistema operativo y programas. Y tener en conjunto un HDD para almacenamiento. También podemos optar por un SSHD que es una unidad híbrida, aunque no son tan comunes.

Otro inconveniente es que los SSD tienen una capacidad limitada de re escrituras de cada memoria NAND

Un estudio realizado por Tech Report concluyó que un SSD, concretamente un Samsung 850 Pro, podía durar hasta los 2,4 Petabytes de datos escritos, lo que equivale a 2457,6 Terabytes. Por lo tanto, la duración de uno de estas unidades depende de cuánto tardes en escribir y reescribir el SSD hasta llegar a esa cantidad, que suele superar los 3 a 5 años de garantía que suelen ofrecer los fabricantes. Esto lo podemos entender fácilmente imaginando que en lugar de una memoria tenemos una hoja de papel que escribimos y borramos cuando esta se llena, después de determinados ciclos de escribir y borrar la hoja comienza a desgastarse.

Factores de forma del SSD

Actualmente existen 2 clases de SSD, los que poseen interfase SATA como un disco duro de 2.5" y los NVME M.2 estos ultimos de aspecto de una tarjeta alargada se basan en los conectores PCIE (pcie Express) de nuestro motherboard, los mothers nuevos de gamas altas ya poseen un conector dedicado NVME, y si nuestro mother no lo posee se pueden conseguir adaptadores PCIE NVME M.2



¿Existe alguna diferencia además de la forma?

La realidad es que si.

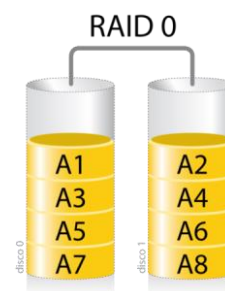
La tecnología PCI-Express, le permite al SSD ofrecer un ancho de banda mucho más amplio en comparación con la interfaz SATA que usan los SSD estándar. El protocolo NVMe lleva esto al límite, con velocidades que llegan hasta los 2500 MBs por segundo. Nada que ver comparado con los 560mbps aproximados que puede alcanzar un SSD con SATA III. Igualmente en tareas cotidianas y comparadas con un SSD Sata casi no hay diferencias, mientras que para tareas como renderizado, gaming, procesamiento de datos etc, el Nvme es más conveniente.

Sistemas RAID

RAID (redundant array of independent disks o conjunto redundante de discos independientes) se refiere a un sistema de almacenamiento de datos que utiliza múltiples unidades. En otras palabras, 2 o mas HDD o SSD trabajando en serie o paralelo. Existen varios tipos de Raid, algunos centrados en la seguridad y otros en el rendimiento

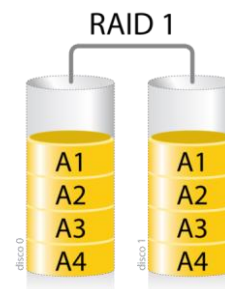
RAID 0

Esta version RAID distribuye la información entre los discos duros que tengamos, tiene la desventaja de que si un disco duro falla perderemos toda la información contenida en este



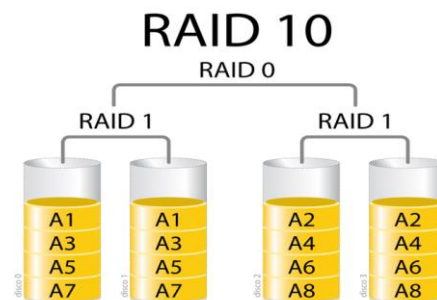
RAID 1

Esta version se basa en el espejamiento de las unidades de almacenamiento, duplicando y sincronizando los datos que tengamos en las unidades, esto tiene la ventaja de que si falla una unidad la información queda en su espejo, además de que a la hora de trabajar se realiza una doble lectura de la información lo que acelera la velocidad de trabajo



Raid 10 también conocida como 1+0

Básicamente combina la velocidad con la seguridad, se colocan 2, RAID1 que espejen la información, y un RAID 0 que distribuya esa información



Capitulo Arquitectura de Von Neumann Vs arquitectura Harvard

Arquitectura Von-Newman

La arquitectura Von Neumann o Princeton Fue creada en 1945.

Tradicionalmente los sistemas con microprocesadores se basan en esta arquitectura, en la cual la unidad central de proceso (CPU), está conectada a una memoria principal única (casi siempre sólo RAM) donde se guardan las instrucciones del programa y los datos. A dicha memoria se accede a través de un sistema de buses único (control, direcciones y datos):



En un sistema con arquitectura Von Neumann el tamaño de la unidad de datos o instrucciones está fijado por el ancho del bus que comunica la memoria con la CPU. Así un microprocesador de 8 bits con un bus de 8 bits, tendrá que manejar datos e instrucciones de una o más unidades de 8 bits (bytes) de longitud.

Si tiene que acceder a una instrucción o dato de más de un byte de longitud, tendrá que realizar más de un acceso a la memoria. El tener un único bus hace que el microprocesador sea más lento en su respuesta, ya que no puede buscar en memoria una nueva instrucción mientras no finalicen las transferencias de datos de la instrucción anterior.

Esto podemos compararlo por ejemplo si tenemos un auto con capacidad para 4 personas, pero tienen que viajar 6. En ese caso tendremos que realizar un segundo viaje para las 2 personas restantes.

Limitaciones

Las principales limitaciones que nos encontramos con la arquitectura Von Neumann son:

*La limitación de la longitud de las instrucciones por el bus de datos, que hace que el microprocesador tenga que realizar varios accesos a memoria para buscar instrucciones complejas.

*La limitación de la velocidad de operación a causa del bus único para datos e instrucciones que no deja acceder simultáneamente a unos y otras, lo cual impide superponer ambos tiempos de acceso.

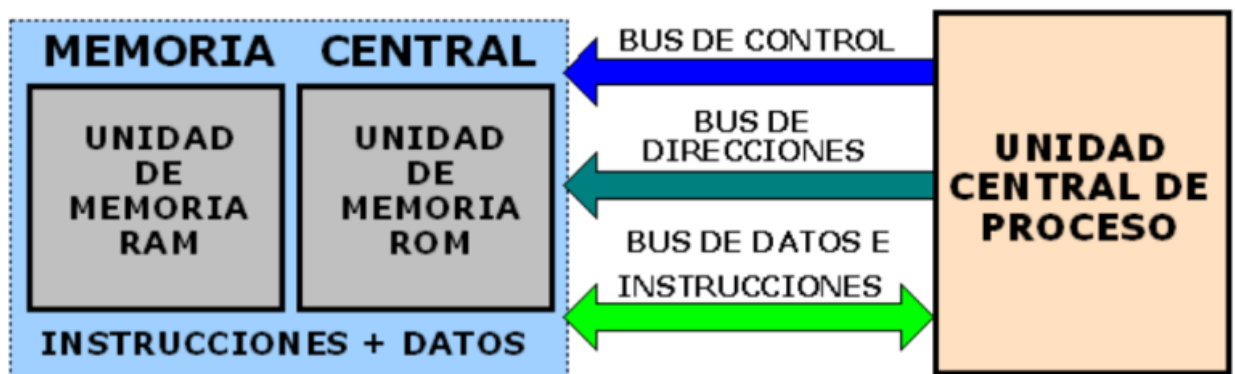
Cuello de Botella de Von Neumann

El canal de transmisión de los datos compartido entre CPU y memoria genera un cuello de botella de Von Neumann, un rendimiento limitado (tasa de transferencia de datos) entre la CPU y la memoria en comparación con la cantidad de memoria.

Arquitectura Harvard

Este modelo, que utilizan los micro controladores PIC, tiene la unidad central de proceso (CPU) conectada a dos memorias (una con las instrucciones y otra con los datos) por medio de dos buses diferentes.

ARQUITECTURA VON NEUMANN



Una de las memorias contiene solamente las instrucciones del programa (Memoria de Programa), y la otra sólo almacena datos (Memoria de Datos). Ambos buses son totalmente independientes lo que permite que la CPU pueda acceder de forma independiente y simultánea a la memoria de datos y a la de instrucciones. Como los buses son independientes éstos pueden tener distintos contenidos en la misma dirección y también distinta longitud.

También la longitud de los datos y las instrucciones puede ser distinta, lo que optimiza el uso de la memoria en general. Para un procesador de Set de Instrucciones Reducido, o RISC (Reduced Instruction Set Computer), el set de instrucciones y el bus de memoria de programa pueden diseñarse de tal manera que todas las instrucciones tengan una sola posición de memoria de programa de longitud.

Además, al ser los buses independientes, la CPU puede acceder a los datos para completar la ejecución de una instrucción, y al mismo tiempo leer la siguiente instrucción a ejecutar.

Ventajas de esta arquitectura

El tamaño de las instrucciones no está relacionado con el de los datos, y por lo tanto puede ser optimizado para que cualquier instrucción ocupe una sola posición de memoria de programa, logrando así mayor velocidad y menor longitud de programa.

El tiempo de acceso a las instrucciones puede superponerse con el de los datos, logrando una mayor velocidad en cada operación.

Conclusiones:

La Arquitectura Von Neumann

- *Los datos y las instrucciones(secuencia de control), Se almacenan en una misma memoria de lectura/escritura.
- *No se pueden diferenciar entre datos e instrucciones al examinar una posición de memoria (Location).
- *Los contenidos de la memoria son direccionados por su ubicación(location), sin importar el tipo de datos contenido all.
- *La ejecución ocurre en modo secuencial mediante la lectura de instrucciones consecutivas desde la memoria.

La Arquitectura Harvard

- *Las instrucciones y los datos se almacenan en caches separadas para mejorar el rendimiento.
- *Por otro lado, tiene el inconveniente de tener que dividir la cantidad de cach entre los dos, por lo que funciona mejor sólo cuando la frecuencia de lectura de instrucciones y de datos es aproximadamente la misma.
- *Esta arquitectura suele utilizarse en DSPs, o procesador de señal digital, usados habitualmente en productos para procesamiento de audio y video.

Capitulo Kernel y sistema operativo

La palabra Kernel (de la raíz germánica Kern, núcleo, hueso), podemos definirlo como el centro de un sistema operativo, su programa troncal que se encarga de delegar y administrar la información de manera eficiente a las diferentes piezas del hardware, tanto hardware critico como el cpu y memorias, como perifericos de baja importancia como el teclado y Mouse. Esto es de suma importancia debido a que los sistemas operativos actuales son multitareas y precisa recursos del hardware.

Kernel de Linux vs Kernel de Windows

La principal diferencia entre los kernels de Windows y Linux

Es que windows posee un kernel hermetico que no es modificable, este kernel a grandes rasgos posee 2 modos, un modo usuario de bajos permisos donde se cargan las aplicaciones y un modo especial para el hardware y sus respectivos drivers. A esto se lo considera kernel hibrido

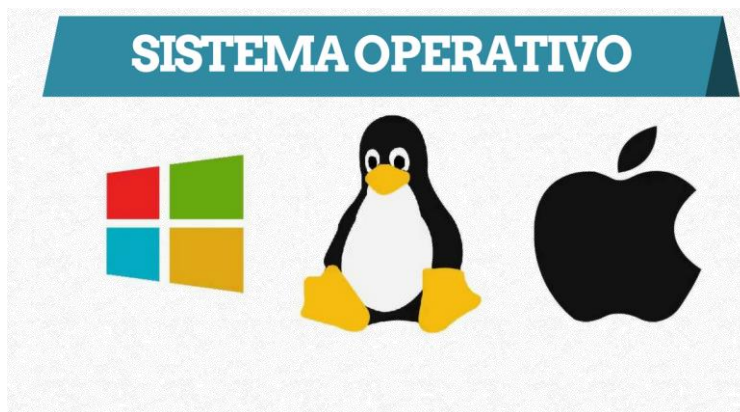
Por su parte Linux posee un codigo abierto, lo que permite que cualquiera con los conocimientos adecuados pueda crear o modificar su propia distribución de Linux según sus gustos o necesidades, que van desde distribuciones dedicadas a lo corporativo y servidores, como distribuciones orientadas al uso general y distribuciones orientadas al ambito horageño que son mas “amigables” y similares a Linux. Algunas de las distribuciones de Linux mas conocidas son,Ubuntu,mint,Kali,debian, RedHat,etc), ademas de una comunidad activa donde se fomenta dicha actividad ademas de debatir sobre que contenidos mejorar,quitar o agregar al sistema operativo. Ademas el kernel de

Linux es monolitico lo que significa que hay una sola capa de kernel en la que se corre todo el sistema operativo.

Hoy en dia Windows 10 en sus ultimos lanzamientos ya posee un llamemoslo sub kernel de Linux funcional para utilizar distribuciones de Linux como ubuntu mientras utilizamos Windows, debajo dejo un link a la correspondiente noticia

<https://www.xataka.com/aplicaciones/windows-10-integrara-kernel-linux-completo-para-dar-vida-al-nuevo-potente-windows-subsystem-for-linux>

Sistemas operativos



Sabemos que el Kernel es la pieza central de nuestro sistema operativo pero **¿Qué es un sistema operativo? (abreviado como SO)**

Podemos definir al sistema operativo como un conjunto de programas que tienen el objetivo de realizar diferentes tareas y actúa como interfase entre el usuario y la computadora. Este se encarga de que reciba las órdenes que el usuario ingrese y enviarlas a los correspondientes componentes del hardware, sea un ingreso de teclado, la reproducción de un archivo multimedia, etc.

Un poco de historia

En los inicios de la computación durante su desarrollo durante la segunda guerra mundial los operadores interactuaban de forma directa con el hardware a través de código binario. El sistema operativo surge en los años 50 de la mano de IBM que básicamente ejecutaba un programa y luego otro al terminar el primero. No fue hasta los años 60 que comenzaron a surgir SO con posibilidad de ejecutar multitareas con el surgimiento de Unix que serviría como cimiento para muchos de los sistemas operativos de hoy en día. Además del surgimiento del lenguaje de programación C que también es base de lenguajes de programación modernos. Durante los 80s con el aumento de usuarios de computadoras pero sin conocimientos de programación dio origen a los primeros sistemas operativos con interfase de usuario, como MSDOS, MacOs, y Windows.



Posteriormente los sistemas operativos se centarían más en sus interfaces para así facilitar al usuario trabajar en él. Además el acceso permanente a Internet permite a las compañías que diseñan los sistemas estar permanentemente actualizando el sistema operativo, ya sea por errores de los desarrolladores, o fallas de seguridad que sean descubiertas o que surjan.

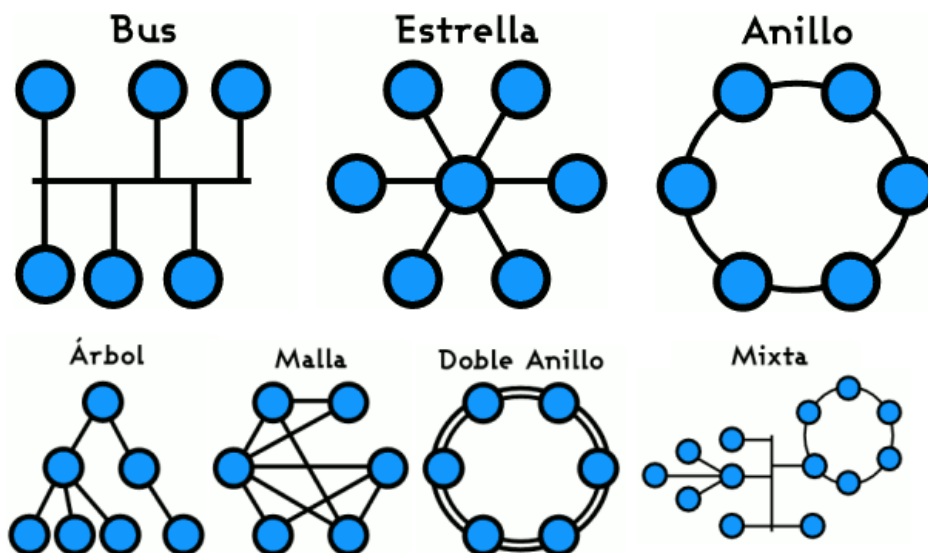


Capitulo Redes

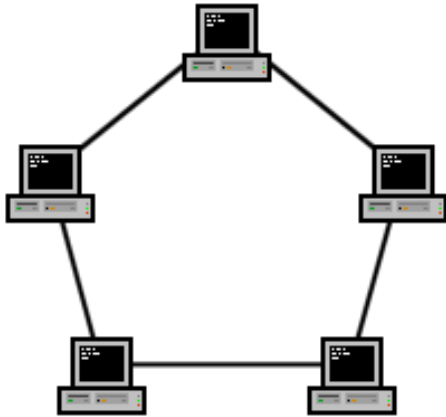
Podemos definir a una red como un conjunto de 2 o mas equipos conectados entre si. La funcion basica de una red puede compararse en su nivel mas basico con la comunicaci3n entre seres humanos. Por ejemplo tenemos un emisor y un receptor, una persona que habla y otra que escucha.

Topologí3 de red

Llamamos topologia de red a la distribuci3n geometrica que posee una red de computadoras, mostrando sus Nodos y lineas de conexi3n.



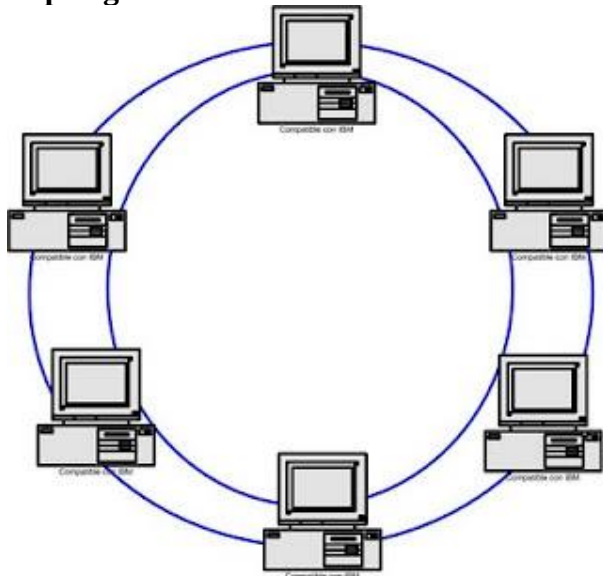
Topología de anillo



Se encuentra compuesta únicamente por un anillo cerrado que está formado por nodos y enlaces, en donde cada nodo tendrá una única conexión de entrada y una de salida.

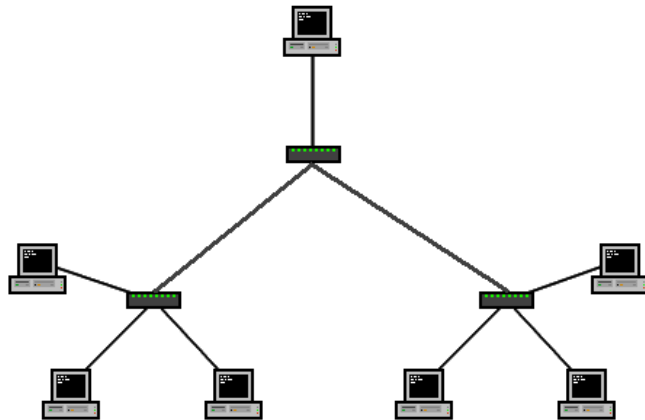
Ventajas

Topología de anillo doble



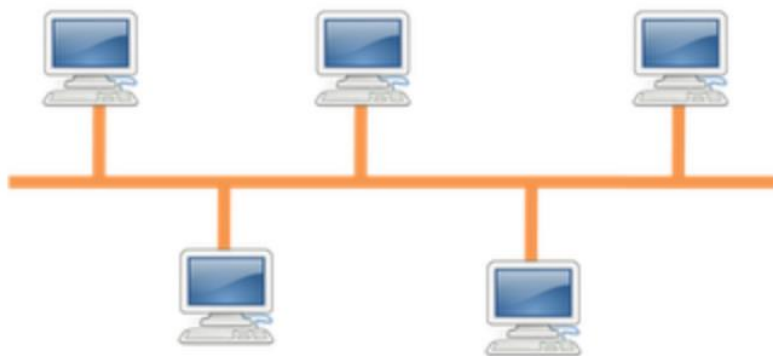
En una topología en anillo doble hay dos anillos concéntricos, en donde cada host de la red va a estar conectado a los dos anillos, pese a que los dos anillos no van a estar conectados de modo directo entre sí. En otras palabras, es una topología análoga a la de anillo, pero con la diferencia que para aumentar la flexibilidad y confiabilidad de la red, existe un anillo redundante para conectar los mismos dispositivos.

Topología de árbol



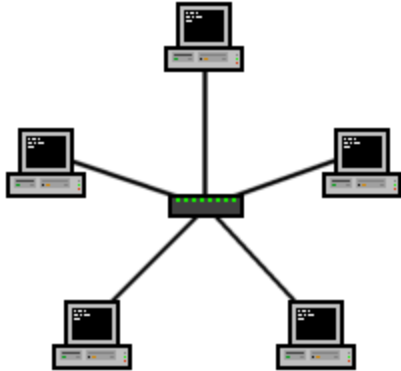
Es muy semejante a la topología en estrella extendida. En este caso la diferencia central es que no cuenta con un nodo central. En vez de lo anterior, hay un nodo de enlace troncal, que casi siempre está ocupado por un hub o switch, desde donde se ramifican los otros nodos o computadoras. Es una variación de la red de bus con la diferencia que un fallo en un nodo no significa la interrupción total de las comunicaciones.

Topología de bus



Es una topología de red en donde se todos los nodos están conectados directamente con un enlace y no hay ningún otro tipo de conexión entre los nodos. De manera física, cada host está conectado a un cable común, así

Topología de estrella



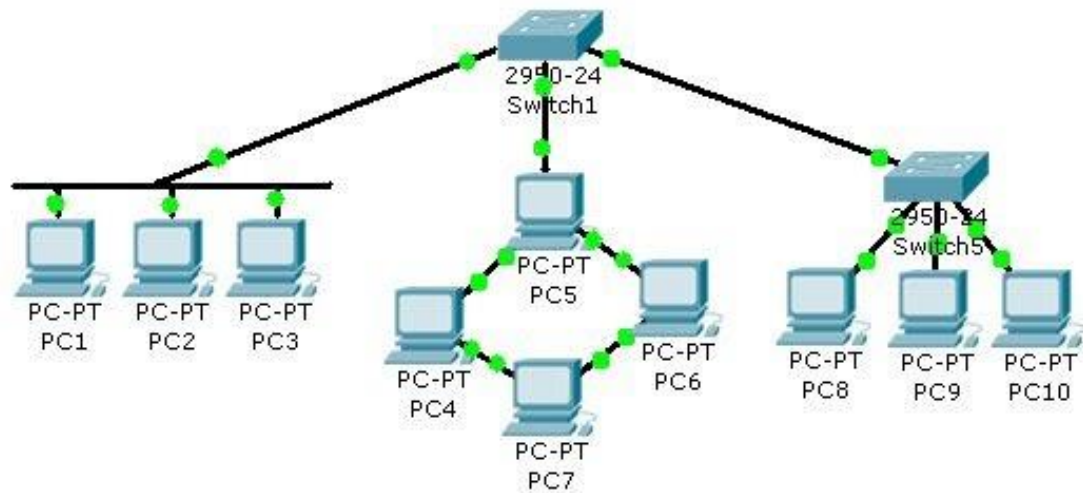
Es un tipo de topología en donde hay un nodo central a partir del cual se irradian los demás enlaces hacia los otros nodos. Es por el nodo central, casi siempre ocupado por un hub, en donde la información que circula por la red pasa. Esta red no presenta ningún tipo de interconexión entre las computadoras ya que toda la información pasa por el nodo central

Topología de malla



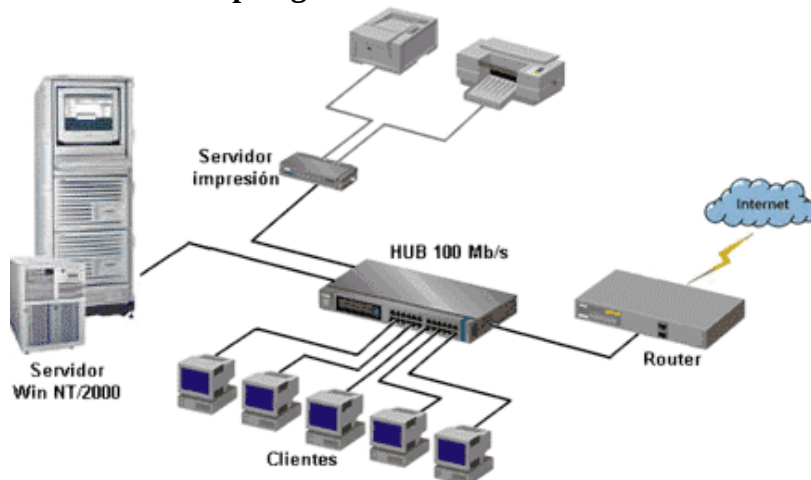
También conocida como topología de malla completa, implica que cada nodo se encuentra conectado a todos los demás nodos. En ese sentido, se pueden llevar los mensajes de un nodo al otro por diferentes caminos. En otras palabras, no es posible que exista alguna interrupción en las comunicaciones si se encuentra armada

Topología híbrida



Se la conoce igualmente como topología mixta y en este caso las redes pueden usar diferentes topologías de red para conectarse entre sí. En términos prácticos, la topología híbrida o mixta es una de las más frecuentes y es una derivación de la unión de varios tipos de topología. Permite tomar las ventajas de diferentes redes para poder armar una especialmente para las necesidades del cliente.

Partes de una topología



- Computadoras
- Hub
- Switch
- Router
- Servidores
- Cableado

Hub, Router, Switch

Entre los componentes físicos de la red, además del cableado y los diferentes equipos que conforman la red, podemos encontrar los dispositivos que los interconectan.

Hub:

Tiene la función de interconectar los equipos y transmitir la información. La forma en la que el hub transmite la información es enviando los datos a todos los equipos de la red hasta llegar al destinatario. Esto ralentiza considerablemente la transmisión de datos.

Esto podemos compararlo con un ejemplo cotidiano. Físicamente un hub tiene múltiples puertos de conexión para los diferentes equipos. Y luces que muestran el tráfico de red.

Supongamos que un cartero tiene que llevar un paquete pero él no tiene la dirección de la casa, solo el nombre del destinatario. Así que tendrá que ir puerta por puerta preguntando si el paquete es de la persona que vive en esa casa. Así sucesivamente hasta encontrarlo.



Switch:

Podríamos considerarlo la evolución del hub, el funcionamiento es el mismo, interconectar equipos en una red, solo que a mayor velocidad, y en este caso envía la información directamente al destinatario. En lugar de a toda la red.

Siguiendo el ejemplo anterior, en este caso nuestro cartero al tener la dirección completa y nombre del destinatario logrará entregar el paquete de forma mucho más veloz.



Router y Modem Router

En español se traduciría como Enrutador, básicamente cumple la misma función que los anteriores, solo que además de transmitir la información de forma directa, el router busca la “ruta” mas eficiente de transmitirla, de ahí su nombre. El modem router ademas de eso nos permite conectarnos a Internet de forma mucho mas rapida que la que lo hacían los modems tradicional de 56kbps.

Volviendo a nuestro ejemplo del cartero, ahora además de tener dirección y nombre para enviar el paquete, nuestro cartero tiene un GPS en tiempo real que le permite saber si la ruta que elije para llevar el paquete existen embotellamientos o cualquier otra situación que ralentice su entrega.



El protocolo ip

Desarrollado durante la década de 1970, el protocolo IP es el protocolo de red fundamental usado a través de Internet, las redes domésticas y las redes empresariales. El protocolo IP se utiliza a menudo junto con el protocolo de control de transporte (Transport Control Protocol o TCP) y entonces se les llama de manera intercambiable tanto protocolo IP como protocolo TCP/IP.

¿Cómo funciona el protocolo IP?

Los datos en el protocolo IP están organizados en mensajes. Estos mensajes se denominan muchas veces paquetes y algunas veces datagramas, pero en términos sencillos todos ellos se refieren más o menos al mismo concepto. Cada datagrama IP incluye tanto una cabecera (que especifica origen, destino, y otra información acerca de los datos) como los propios datos del mensaje.

Protocolos de transmision TCP / UDP

El protocolo UDP

UDP (User Datagram Protocol) es un protocolo no orientado a conexión. Es decir, cuando una máquina A envía paquetes a una máquina B, el flujo es unidireccional. La transferencia de datos se realiza sin prevenir al destinatario (la máquina B), y el destinatario recibe los datos sin enviar una confirmación al emisor (la máquina A).

Esto se debe a que los datos enviados por el protocolo UDP no permiten transmitir la información relacionada al emisor. Por ello, el destinatario no conocerá al emisor de los datos, excepto su IP.

Esto podríamos explicarlo de la siguiente manera, supongamos que queremos ver un video en youtube, la pagina descargar el video en nuestro equipo y lo podremos ver mientras este se descarga incluso si hay errores durante la transmisión que provoque bajones de calidad, saltos en la imagen o problemas de sonida, a menos que se interrumpa la conexión, los datos seguirán siendo enviados.

El protocolo TCP

Contrariamente a UDP, el protocolo TCP (Transmission Control Protocol) está orientado a conexión. Cuando una máquina A envía datos a una máquina B, la máquina B es informada de la llegada de estos, y confirma su buena recepción.

Aquí interviene el control CRC de datos, que permite verificar la integridad de los datos transmitidos. De este modo, si los datos recibidos son corruptos, el protocolo TCP permite que los destinatarios soliciten al emisor que los vuelva a enviar.

En este caso si el video que quisiéramos ver en youtube se enviara por TCP, primero se descargaría el video en nuestro equipo. Se verificaría la integridad del archivo y luego se podría reproducir.

MODELO OSI

El modelo OSI es el acrónimo del inglés: “open system interconnection” que quiere decir, interconexión de sistemas abiertos.

Fue creado en 1984 por la Organización Internacional para la Estandarización.

El modelo fue creado a principios de 1980, en consecuencia del desorden que se produjo por el crecimiento en

cantidad y tamaño de las redes de comunicaciones. A mediados de este mismo año, las empresas comenzaron a tener dificultades para intercambiar información debido a que sus redes poseían diferentes especificaciones e implementaciones. Así también sucedía con las empresas que creaban tecnologías propias, y que no podían comunicarse con empresas que poseían tecnologías propias también, puesto que eran diferentes.



Por este motivo la **Organización Internacional para la Estandarización (ISO)** investigó modelos de conexión, para encontrar un conjunto de reglas aplicables en forma general a las redes.

Así nació el modelo OSI, el cual especifica el protocolo que debe ser utilizado en cada capa, y es utilizado como modelo de referencia para la enseñanza de comunicación de redes. **Consta de 7 capas, las cuales son:**

1 – Capa Física:

Se encarga de las conexiones físicas de la red. Define los medios físicos por los cuales viajarán los datos, las características materiales y eléctricas que se usan en la transmisión de datos, características funcionales de la interfaz, transmisión del flujo de bits en el medio, maneja las señales eléctricas, garantiza la conexión, etc.

2 – Capa de Enlace de Datos:

Se encarga del direccionamiento físico de la red. Del acceso al medio, de la detección de errores, de la distribución ordenada de tramas y del control de flujo.

3 – Capa de Red:

El objetivo de la capa de red es hacer que los datos lleguen desde el origen al destino, aún cuando ambos no estén conectados directamente. En este nivel se realiza el direccionamiento lógico y la determinación de la ruta de los datos hasta su receptor final.

4 – Capa de Transporte:

Se encarga de efectuar el transporte de los datos desde la máquina origen a la de destino, independizándolo del tipo de red física que se esté utilizando.

5 – Capa de Sesión:

Esta capa es la que se encarga de mantener y controlar el enlace establecido entre dos computadores que están transmitiendo datos de cualquier índole. Debe ser capaz de que la conexión establecida se pueda efectuar para las operaciones definidas de principio a fin, reanudándolas en caso de interrupción.

6 – Capa de Presentación:

El objetivo es encargarse de la representación de la información, de manera que aunque distintos equipos puedan tener diferentes representaciones internas de caracteres los datos lleguen de manera reconocible.

7 – Capa de Aplicación:

Ofrece a las aplicaciones la posibilidad de acceder a los servicios de las demás capas y define los protocolos que utilizan las aplicaciones para intercambiar datos, como correo electrónico, gestores de bases de datos y servidor de ficheros, etc.

De forma informal también se hace referencia a la capa 8, que es el usuario. Con frecuencia se puede escuchar entre informáticos decir “es un problema de capa 8” para referirse a problemas provocados por los usuarios

Fuentes: (Firmware)

<https://www.youtube.com/watch?v=xwf3lGo7T-U>

¿Qué es Firmware? (Canal de youtube computer.hoy)

<http://informatica-cbta75.blogspot.com/2012/09/firmware-una-vision-tipica-de-la.html>

Firmware

<http://www.intercontrolweb.com.ar/post.php?cod=200>

Qué es el firmware.

<https://definicion.de/firmware/>

DEFINICIÓN DEFIRMWARE

<https://ceminfor.es/solucion/que-es-bios-donde-acceder/>

Qué es y dónde se encuentra la BIOS

https://es.vikidia.org/wiki/ROM_BIOS

ROM BIOS

<https://www.maketecheasier.com/interpret-beep-codes/>

Beep Codes

<https://computerhoy.com/reportajes/tecnologia/actualizar-bios-que-es-como-hace-que-sirve-327483>

Actualizar BIOS: qué es, cómo se hace y para qué sirve

<https://www.youtube.com/watch?v=LlSE4xLJ7aw>

¿Qué es UEFI y por qué es importante para la seguridad de tu equipo?

<https://tecnologia-informatica.com/que-es-uefi-pc-usa-bios/>

¿Qué es UEFI? Mi PC usa BIOS o UEFI?

<https://www.xataka.com/basics/uefi-y-bios-cuales-son-las-diferencias>

UEFI y BIOS: ¿cuales son las diferencias?

Fuentes (controladores)

<https://www.drpc.es/que-es-un-driver-y-que-es-firmware/>

¿Qué es un driver? ¿qué es firmware?

<http://247tecno.com/drivers-para-que-sirven-como-funcionan/>

Drivers (informática) | Qué son, para que sirven, tipos y como funcionan

<https://dobclick.eu/que-son-los-drivers/>

¿Qué es un driver y qué hace?

<https://www.softonic.com/articulos/que-son-los-drivers-controladores>

¿Qué son los drivers o controladores?

<https://tecnologia-informatica.com/que-son-drivers-controladores/>

Que son los Drivers o Controladores

<https://hardzone.es/2015/11/30/bug-amd-crimson-dana-graficas/>

Un bug en los drivers Crimson de AMD daña algunas gráficas

Fuentes (Ensamblador)

<https://www.universidadviu.com/lenguaje-nivel-caracteristicas-funciones/>

Lenguaje de bajo nivel, características y funciones

<http://arquitecturadelcomputadorsemestre6.blogspot.com/2014/10/lenguaje-maquina-y-lenguaje-ensamblador.html>

Lenguaje maquina y lenguaje ensamblador.

<https://www.monografias.com/trabajos103/programacion-en-lenguaje-ensamblador/programacion-en-lenguaje-ensamblador.shtml>

Programación en lenguaje ensamblador

https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_m%C3%A1quina

Lenguaje de máquina

<https://es.wikipedia.org/wiki/Ensamblador>
Ensamblador

https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_ensamblador
Lenguaje ensamblador

<https://www.uniovi.es/ate/alberto/TEMA3-Ensamblador.pdf>

Fuentes (Procesadores)

<https://www.adslzone.net/2016/09/29/estos-los-10-procesadores-marcado-la-historia-la-informatica/>

Estos son los 10 procesadores que han marcado la historia de la informática

<https://www.muycomputer.com/2019/05/27/ryzen-9-supera-core-i9-9980xe-intel/>
Ryzen 9 con 16 núcleos romperá el mercado: supera al Core i9 9980XE de Intel

<https://www.geektopia.es/es/product/intel/core-i9-7900x/>
Características del Core i9-7900X de Intel

[https://es.wikipedia.org/wiki/Pastilla_\(circuito_integrado\)](https://es.wikipedia.org/wiki/Pastilla_(circuito_integrado))
Pastilla (circuito integrado)

https://es.wikipedia.org/wiki/Difusor_t%C3%A9rmico_integrado
Difusor térmico integrado

<https://www.youtube.com/watch?v=-ZTekGoR8uQ>
¿Cómo funciona un procesador? - Desde un transistor hasta una CPU (Hardware 360°)

<https://www.youtube.com/watch?v=S-NCGgLDz9A>
Todo lo que Debes Saber Sobre Procesadores de Computadoras (Canal: Dell soporte)

https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/04/150416_espia_cuba_eeuu_crazy_che_vs
La increíble historia del “Crazy Che”, el argentino que espía para Cuba y EE.UU.

<https://www.youtube.com/watch?v=fOhGNeTPfpY>

Que es un procesador y como funciona CPU (GabakTech - Cursos de Computación y Tecnología)

<https://es.wikipedia.org/wiki/Ryzen>

Procesadores Ryzen

<https://www.youtube.com/watch?v=9-ywvIrmNpI>

Procesadores, Nucleos, GHz y más! Guía rápida (R.tek)

https://www.youtube.com/watch?v=VCZkS_1B0rQ

Como Entender Las Especificaciones De Un Procesador Cpu (Canal Ebm Informatica)

https://www.youtube.com/watch?v=nqACKYEs_T4

Procesadores Intel vs AMD - Lo bueno, lo malo y lo feo (unocero)

<https://tecnologia-informatica.com/el-procesador-de-la-computadora/>

El procesador de la computadora

Fuentes (Jerarquia de Memorias)

https://es.wikipedia.org/wiki/Jerarqu%C3%ADa_de_memoria

Jerarquía de memoria

[https://perifericos-de-](https://perifericos-de-almacenamiento.fandom.com/es/wiki/Jerarqu%C3%ADa_de_memorias)

[almacenamiento.fandom.com/es/wiki/Jerarqu%C3%ADa_de_memorias](https://perifericos-de-almacenamiento.fandom.com/es/wiki/Jerarqu%C3%ADa_de_memorias)

Jerarquía de memorias

JERARQUIA DE LA MEMORIA

<https://www.fing.edu.uy/inco/cursos/arqsis2/teorico/clase06-jerarquia.pdf>

JERARQUIA DE LA MEMORIA

<http://arquitecturaymisconocimientos.blogspot.com/2015/10/jerarqui-de-la-memoria.html>

<http://blogdiferente.obolog.es/diferencia-memorias-volatiles-no-volatiles-2328134>

La diferencia entre las memorias volátiles y las no volátiles

<http://andreamarcelas8805.blogspot.com/2015/06/memoria-volatil-y-no-volatil.html>

Fuentes (Memorias)

https://techlandia.com/cuales-son-partes-memoria-ram-lista_338086/

¿Cuáles son las partes de la memoria RAM?

<https://www.cronicasgeek.com/para-que-sirve-la-memoria-ram/>

¿Para qué sirve la memoria RAM?

Fuentes (Motherboards)

<https://www.muycomputer.com/2015/05/24/guia-elegir-bien-la-placa-base/>

Guía: claves para elegir bien la placa base

https://es.wikipedia.org/wiki/Factor_de_forma
Factor de forma

<https://computerhoy.com/noticias/hardware/todo-que-necesitas-saber-elegir-placa-base-36293>

Todo lo que necesitas saber para elegir una placa base

<https://hardzone.es/2018/03/17/formatos-placa-base/>
E-ATX, ATX, micro ATX: diferencias y qué formato de placa base necesita

<https://esacademic.com/dic.nsf/eswiki/21548>
AT (factor de forma)

<https://www.lanner-america.com/es/blog-es/tipos-de-factor-de-forma-de-tarjeta-madre/>
Tipos de Factor de forma de Tarjeta Madre

Fuentes (Almacenamiento HDD,SSD y Raid)

<https://www.timetoast.com/timelines/historia-de-los-discos-duros>
Línea de tiempo de discos duros

<https://www.infobae.com/2006/09/16/276230-se-cumplen-50-anos-la-creacion-del-primer-disco-duro/>
Se cumplen 50 años desde la creación del primer "disco duro"

IBM 3380 direct access storage device

3380

https://www.ibm.com/ibm/history/exhibits/storage/storage_3380.html

Fuentes (Funcionamiento de un disco duro)

<https://www.adslzone.net/2018/07/16/5400-7200-rpm-disco-duro/>
Disco duro de 5.400 RPM: varias ventajas, y un gran inconveniente

<https://www.youtube.com/watch?v=J59BzHxsjPk>
como se fabrican los discos rígidos

<https://www.profesionalreview.com/2018/11/06/que-es-disco-duro-funciona/>
Qué es un Disco Duro y cómo funciona

Más información en: <https://www.profesionalreview.com/2018/11/06/que-es-disco-duro-funciona/>

<https://www.youtube.com/watch?v=NtPc0jI21i0&t=>
How a Hard Disk Drive Works (Seagate Technology)

https://www.youtube.com/watch?v=fTRxLMJn_Jg
Cómo funciona un Disco Duro (discovery max)

<https://tiposdecomputadora.wordpress.com/2011/05/23/estructura-logica-de-un-disco-duro-cilindros-cabezas-sectores-pistas-cluster%E2%80%A6/>
Estructura Lógica de un Disco Duro (Cilindros, Cabezas, Sectores, Pistas, Cluster...)

<https://www.youtube.com/watch?v=oC4ZtMmaHPQ>
¿ Como funciona un disco duro ? - Explicación en Español (HardwarEsfera)

<https://www.muycomputer.com/2014/03/08/guia-configuraciones-raid/>
Configuraciones de Raid

<https://omicronno.elespanol.com/2018/10/ssd-nvme-que-son/>
SSD NVMe: qué son, cómo se instalan y por qué deberías comprarte uno

<https://www.xataka.com/basics/hdd-vs-ssd>
HDD vs SSD: diferencias y ventajas de ambos tipos de disco duro

Diferencias entre memoria RAM y memoria NAND
<https://hardzone.es/2018/06/02/diferencias-memoria-ram-nand/>

<https://www.fayerwayer.com/2013/06/todo-lo-que-debes-saber-sobre-las-unidades-de-estado-solido-ssd/>
Todo lo que debes saber sobre las unidades de estado sólido (SSD)

https://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_de_estado_s%C3%B3lido
Unidad de estado sólido

Fuentes (Arquitectura de Von Neumann Vs arquitectura Harvard)

http://ciecfie.epn.edu.ec/wss/VirtualDirectories/80/pag_personales/PChico/Materiales_Micros/Conceptos%20adicionales.pdf
Arquitectura Von Neuman vs Harvard

<http://rcmcomputointegrado.blogspot.com/2012/04/arquitectura-von-neumann.html>
Arquitectura von Neumann y arquitectura Harvard

<https://www.electrontools.com/Home/WP/2018/04/15/diferencias-entre-los-modelos-de-von-neumann-y-harvard/>
DIFERENCIAS ENTRE LOS MODELOS DE VON NEUMANN Y HARVARD

<https://www.youtube.com/watch?v=C-sCFQPSgAY>
Video tutorial Arquitectura Von Neuman y Harvard

<https://www.youtube.com/watch?v=HSu62sPvWvY>
DESCRIPCION ARQUITECTURAS VON NEUMANN Y HARVARD

Fuentes (Kernel y sistema operativo)

[https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAcleo_\(inform%C3%A1tica\)](https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAcleo_(inform%C3%A1tica))
Núcleo (informática) (kernel)

<https://www.profesionalreview.com/2018/01/04/que-es-el-kernel-y-como-funciona/>
¿Qué es el kernel y cómo funciona?

<https://www.locurainformaticadigital.com/2017/12/01/que-es-el-kernel-y-para-que-sirve/>
¿Qué es el Kernel y para qué sirve?

<https://www.genbeta.com/a-fondo/como-es-el-kernel-de-windows-y-cuales-son-sus-diferencias-con-el-de-linux>
Cómo es el Kernel de Windows y cuales son sus diferencias con el de Linux

<https://www.definicionabc.com/tecnologia/kernel.php>
Definición de Kernel

<https://exgoe.com/diferencia-entre-sistema-operativo-kernel-que-es.html>
¿Que es el kernel ó nucleo de un sistema operativo?

Fuentes (Redes)

<https://searchdatacenter.techtarget.com/es/definicion/Topologia-de-red>
Topología de red

<http://247tecno.com/topologia-de-red-tipos-caracteristicas/>
Topología de red – Que es, tipos y características

<http://culturacion.com/topologia-de-red-malla-estrella-arbol-bus-y-anillo/>
Topología de red

<https://www.xataka.com/basics/cuales-son-las-diferencias-entre-hub-switch-y-router>
Te confundes cuando te hablan de un router, un HUB y un switch? Te ayudamos a distinguirlos en pocos pasos

<https://tecnologia-informatica.com/diferencias-hub-switch-router/>
Redes de interconexión. Hub, Switch y Routers

<https://www.monografias.com/trabajos90/redes-interconexion/redes-interconexion.shtml>
Diferencias entre Hub, Switch y Router

<https://www.xatakahome.com/la-red-local/te-confundes-cuando-te-hablan-de-un-router-un-hub-y-un-switch-te-ayudamos-a-distinguirlos-en-pocos-pasos>
Cuáles son las diferencias entre Hub, Switch y Router

<https://computerhoy.com/noticias/internet/cuales-son-diferencias-hub-switch-router-43325>

Cuáles son las diferencias entre Hub, Switch y Router